

p-进 AdS/CFT 作为发现工具： 逆向启发与 Berkovich 桥梁

Tianqi Liu

郑州轻工业大学材料与化学工程学院
郑州市高新区科学大道 136 号

tianqi689@gmail.com

摘要

我们为 Bruhat–Tits 树 T_{p^d} 上的 Witten 图建立了两个严格的结构性结论，刻画了在平坦空间 p-进 AdS/CFT 中何时阿代尔乘积 $\prod_\nu A_\nu = 1$ 成立或失效。

定理 1 (接触图, contact diagrams)。 n 点接触图 $\mathcal{A}_n = \sum_{z \in T_{p^d}} \prod_i K_{\Delta_i}(z, x_i)$ 分解为恰好 $n+1$ 个局部 ζ_p 因子 (1 个径向 + n 个臂 + 0 个 Steiner 路径)，通过对 Steiner 树递归与归纳法对所有有限 $n \geq 3$ 给出证明 (附录 A)。Archimedean 一侧在 $n = 3$ 时有 3 个 ζ_∞ 因子 (星-三角恒等式抵消了径向 Γ)，但对 $n \geq 4$ 时退化成 1 个径向 Γ 乘以一个不可约的 Feynman 参数积分——这是一种定性的结构失配，而不仅仅是定量上的失配。

命题 2 (交换图, exchange diagrams)。 带有非退化传播子 $G_\Delta(z_1, z_2) = p^{-\Delta d(z_1, z_2)}$ 的 4 点交换图允许一种结构性分解：分解为两个单顶点子求和 (每个贡献 3 个 ζ_p 因子：1 个径向 + 2 个臂)，它们通过一个 Steiner 路径因子 $p^{-\Delta L}$ 和一个未定的链接因子 $R_{\text{link}}(p, \Delta, L)$ 耦合。因此 p-进一侧有至少 6 个 ζ_p 因子 ($6 + |R_{\text{link}}|$)。Archimedean 一侧通过谱分解有 7 个 ζ_∞ 因子 ($3 + 3 + 1$)；该失配在猜想意义上为零，尚待验证 $|R_{\text{link}}| = 1$ (注 4.6)。

这些结果共同刻画了 **bulk-sum 障碍** (体元求和障碍)：阿代尔乘积对接触图失效 ($n \geq 3$, 已证)，但对交换图在猜想意义上成立 (尚待 $|R_{\text{link}}| = 1$)，并对两点函数成立 (通过 Tate 的局部函数方程, [19])。我们通过 Tate 的局部 zeta 积分框架统一这些情形：每个 ζ_p 因子都是一个 Tate 积分 $Z_p(s, 1)$ ，阿代尔乘积成立当且仅当 p-进一侧与 Archimedean 一侧的 Tate 积分计数相匹配。该障碍反映了 T_{p^d} 的全断开拓扑对单顶点求和施加了完全分解——一种比 Archimedean 拓扑所允许的更强的分解——而交换图中的顶点间耦合 (链接因子) 被猜想为对应于 Archimedean 谱耦合，从而避开该障碍。

目录

1 引言	3
1.1 三十年来的 p-进物理学：从 Zabrodin 到 Huang–Jepsen	3
1.2 早期诊断的失效	3
1.3 本文论点	4
1.4 本文结构	4

目录	2
2 数学基础	4
2.1 p-进数与 Bruhat-Tits 树	4
2.2 体-边界对应	5
2.3 局部 Zeta 函数与 Vladimirov 导数	5
2.4 Berkovich 射影直线	6
3 背景：平行验证与逆向启发	6
3.1 平行验证 (2016–2019)	6
3.2 八个逆向启发案例	7
3.3 五个数学机制 (M1–M5)	8
3.4 机制-案例对应矩阵	8
3.5 回溯性检验：用矩阵对 [21] 进行盲测	9
4 Berkovich 桥梁：现状与障碍	9
4.1 结果 R1: Stoica (2018) 分解/构造对偶	9
4.2 结果 R2: Huang–Mao–Stoica (2020) Euler 乘积公式	10
4.3 结果 R3: Huang–Stoica–Yau–Zhong (2020) 阿代尔乘积公式	10
4.4 结果 R4: Goldfarb (2023) Berkovich 射影直线构造	10
4.5 推广的四个障碍	11
4.5.1 交换图 ζ_p 因子计数的严格计算	14
4.5.2 与 Tate 局部 zeta 积分的关系	16
4.5.3 精化障碍的物理含义	17
4.6 小结：已证 vs. 所提	18
5 阿代尔完备化 (展望)	18
5.1 阿代尔振幅及其微妙之处	18
5.2 阿代尔乘积的物理意义	19
5.3 阿代尔 AdS/CFT 的整合路径	20
5.4 Perfectoid 几何：一个推测性注记	20
6 开放问题	20
7 结论	22
A n 点接触图在 Bruhat-Tits 树上的递归结构	23
A.1 A.1: Steiner 树上的递归关系	23
A.2 A.2: R_{rad} 的自相似性	24
A.3 A.3: 臂递归的 i 无关性	25
A.4 A.4: Steiner 路径不贡献 ζ_p	25
A.5 A.5: 关于 n 的归纳	26

1 引言

1.1 三十年来的 p-进物理学：从 Zabrodin 到 Huang-Jepsen

p-进数学物理的历史大致跨越三个浪潮。

第一波（1987–1990）：起源。 Volovich 1987 年的论文 [1] 开创了该领域，提出在 Planck 尺度下时空可能是 p-进的。其后 Freund–Olson 和 Brekke–Freund–Olson–Witten [2] 计算了任意数量快子顶点的 p-进 Koba–Nielsen 振幅。关键的是，Chekhov–Mironov–Zabrodin（1989） [3] 建立了后来成为 p-进 AdS/CFT 的几何框架：

“我们将开 p-进弦世界面视为陪集空间 $F = T/\Gamma$ ，其中 T 是 p-进线性群 $GL(2, \mathbb{Q}_p)$ 的 Bruhat–Tits 树，而 $\Gamma \subset PGL(2, \mathbb{Q}_p)$ 是某个 Schottky 群。该世界面的边界对应于有限亏格的 p-进 Mumford 曲线。”

这一 1989 年的工作已经包含了现代 p-进 AdS/CFT 的三大支柱：(i) 体空间是 Bruhat–Tits 树 T_p ，(ii) Schottky 群商 T_p/Γ 描述黑洞几何，(iii) 边界是 p-进 Mumford 曲线。Marshkov–Zabrodin（1990） [4] 进一步利用二次扩张的乘性特征发展了 p-进弦振幅。

第二波（2016–2019）：现代基础。 原始的 AdS/CFT 对偶 [30, 31, 32] 假定 AdS_{d+1} 中的引力与其边界上的共形场论之间存在等价。Gubser 等（2016） [6] 与 Heydman–Marcolli–Saber–Stoica（2016） [7] 各自独立地建立在 Zabrodin 几何基础之上的现代 p-进 AdS/CFT 框架。第二波迅速扩展，覆盖了共形块 [9, 10]、张量网络 [12]、全息熵 [13]、Mellin 振幅 [11] 以及旋量/规范场 [14, 15]。

第三波（2020–2026）：Berkovich 与阿代尔。 前沿转向了在 p-进与 Archimedean 物理之间架桥。Huang–Mao–Stoica（2020） [18] 通过 Berkovich 空间流方程证明了粒子在一盒中谱的 Euler 乘积公式。Huang–Stoica–Yau–Zhong（2020） [19] 通过 Tate 论文建立了 Green 函数的阿代尔乘积公式。Goldfarb（2023） [20] 通过粗粒化构造了 $\mathbb{P}_{\text{Berk}}^1$ 。Huang–Jepsen（2024） [21] 将 Zabrodin 的经典结果推广到有限温度下的 Tate 曲线。

1.2 早期诊断的失效

早期对 p-进物理学的评估指出了三种“阻力”：(i) 实验上不可触及，(ii) 物理直觉困难，(iii) 与标准模型的联系薄弱。2017–2026 年的文献已使该诊断失效：

- **实验不可触及已被绕过：** Chawdhry（2023–2024） [24, 25] 证明 p-进数可作为 QCD 多圈振幅重构的实用计算工具，将所需数值探测减少了 25 倍。
- **物理直觉已被提供：** Yan–Jepsen–Oz（2023） [23] 将 p-进全息与凝聚态物理中的分形子模型联系起来；Takayanagi 及合作者 [27] 构建了张量网络桥梁。
- **与标准模型的联系已加强：** Camp–Gripaios–Nguyen [26] 证明 2D 中的规范反常抵消当且仅当在 $\mathbb{R}$ 和所有 $\mathbb{Q}_p$ 中同时成立；Qu–Gao [16] 在 Bruhat–Tits 树上发展了旋量场论。

1.3 本文论点

本文提出两个主张：

C1（核心贡献）。 p -进 AdS/CFT 不仅是真实 AdS/CFT 的简化玩具模型，而是具有独立启发价值的发现工具。我们系统化八个逆向启发案例 (§3)，抽取五个数学机制 M1–M5 (§3.3)，并构造一个机制–案例对应矩阵 (§3.4) 作为诊断框架，并通过一个针对 [21] 的回溯性示例加以说明 (§3.5)。

C2（开放问题分析）。 连接 p -进与 Archimedean 物理的 Berkovich 空间桥梁已被部分验证 (R1–R4, §4–4.5)，但将其推广到一般 AdS/CFT 场论面临四个障碍 O1–O4 (§4.5)。我们追溯其谱系 Stoica(2018) → Huang–Mao–Stoica(2020) → Goldfarb(2023)，并对已证与所提内容给出诚实评估。

我们明确不为障碍 O1、O2 和 O4 提出新的猜想。对于 O3，我们提出一个猜想——**bulk-sum 障碍**——刻画阿代尔乘积在平坦空间 AdS/CFT 中成立的条件 (§4.5)，基于三点与四点 Witten 图 ζ_ν 因子结构的原始计算。早期草稿曾尝试提出“Berkovich RG 流猜想”，因数学严谨性不足而撤回。

1.4 本文结构

§2 回顾数学基础。§3 综述 2016–2019 年的“平行验证”阶段。§3 给出 C1 分析（逆向启发）。§4 给出 C2 分析（Berkovich 桥梁）。§5 讨论阿代尔完备化。§6 列出开放问题并给出数学难度分析。§7 总结。

2 数学基础

2.1 p -进数与 Bruhat–Tits 树

设 p 为素数。 p -进数域 $\mathbb{Q}_p$ 是 $\mathbb{Q}$ 关于 p -进范数 $|x|_p = p^{-v_p(x)}$ 的完备化，其中 $v_p(x)$ 是 p -进赋值。该范数满足**超度量不等式** $|x + y|_p \leq \max(|x|_p, |y|_p)$ ，这使 $\mathbb{Q}_p$ 成为**全断开** (totally disconnected) 的拓扑空间：每个开球 $B(a, r) = \{x : |x - a|_p < r\}$ 既开又闭。

Bruhat–Tits 树 T_p 是 $(p + 1)$ -正则树，定义为齐性空间

$$T_p = \mathrm{PGL}(2, \mathbb{Q}_p) / \mathrm{PGL}(2, \mathbb{Z}_p) \quad (1)$$

其中 $\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : |x|_p \leq 1\}$ 是 p -进整数环。 T_p 的边界是 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q}_p) = \mathbb{Q}_p \cup \{\infty\}$ 。

图 1. Bruhat–Tits 树 T_2 (对应 $p = 2$)。每个顶点有 $p + 1 = 3$ 个邻居。体空间是树的内部；边界为 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q}_2)$ ，可视化作无穷远处的端点。两顶点间的图距离是连接它们的唯一路径上的边数。Schottky 群商 T_p/Γ 通过等同顶点产生一个带热循环 (BTZ 黑洞类比) 的体空间。

2.2 体-边界对应

在 p -进 AdS/CFT 中，体空间为 T_p （或其关于 Schottky 群 $\Gamma \subset \mathrm{PGL}(2, \mathbb{Q}_p)$ 的商 T_p/Γ ），边界为 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q}_p)$ （或在商情形下为 p -进 Mumford 曲线）。

关键结构性性质（已在 [7] 中证明）。体等距群恰好等于边界共形变换群：

$$\mathrm{Iso}(T_p) = \mathrm{PGL}(2, \mathbb{Q}_p) = \mathrm{Conf}(\mathbb{P}^1(\mathbb{Q}_p)) \quad (2)$$

这是一个比真实 AdS/CFT 中更强的陈述，后者体空间允许超出等距群之外的额外渐近对称（微分同胚）。这一精确等式（机制 M3，§3.3）是 p -进设置的结构性优势之一。

边界上的弦距离（chordal distance）为 $d(x, y) = |x - y|_p$ ，对应于 T_p 上的图距离。标量场（标度维数为 Δ ）的体-边界传播子为 [6, 7]：

$$K_\Delta(i, x) \propto p^{-\Delta \cdot d(i, x)} \quad (3)$$

其中 $d(i, x)$ 是体顶点 i 到边界点 x 的图距离。体-体传播子具有类似形式 [8]：

$$G_\Delta(i, j) \propto p^{-\Delta \cdot d(i, j)} \quad (4)$$

其中 $d(i, j)$ 是体顶点 i 与 j 之间的图距离。边界两点函数通过边界极限恢复：

$$\langle \mathcal{O}(x_1) \mathcal{O}(x_2) \rangle = \lim_{i \rightarrow \mathrm{bdy}} K_\Delta(i, x_1) \cdot K_\Delta(i, x_2) \propto |x_1 - x_2|_p^{-2\Delta} \quad (5)$$

这与真实 AdS/CFT 的推导平行，只是用 T_p 上的图距离替代 AdS_{d+1} 上的测地距离。关键简化是：在树上，图距离唯一定义（任两点之间恰有一条路径），从而消除了真实 AdS/CFT 中所需的测地线最小化（机制 M2，§3.3）。

2.3 局部 Zeta 函数与 Vladimirov 导数

Vladimirov 导数（或 p -进伪微分算子）定义为

$$\partial^{(\alpha)} f(x) = \frac{1}{\Gamma_p(-\alpha)} \int_{\mathbb{Q}_p} \frac{f(x) - f(y)}{|x - y|_p^{\alpha+1}} dy \quad (6)$$

其中 Γ_p 是 p -进 gamma 函数，定义为 $\Gamma_p(\alpha) = \frac{1-p^{\alpha-1}}{1-p^{-\alpha}}$ （我们沿用 [19] 的约定；有些作者将归一化吸收到测度中）。该算子是分数阶 Laplace 算子 $(-\Delta)^{\alpha/2}$ 的 p -进类比，在 p -进场论中替代通常的导数 $\partial/\partial x$ 。关键的是， p -进场论中场在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 中取值，但自变量是 p -进的，因此通常导数并不存在（机制 M1，§3.3）。

Green 函数-zeta 积分对应（已在 [19] 中证明）。对每个位 ν （包括 $\nu = \infty$ ），带 Vladimirov 动能项 $\partial^{(\alpha)}$ 的自由标量场的 Green 函数 $G_\nu(x, y)$ 满足与 Tate 的 zeta 积分 Z_ν 相同的局部函数方程。这一对应（详见 §4.3）是机制 M4 的数学基础：局部 zeta 函数提供了一个平行 p -进与 Archimedean 计算的通用支架。

局部 zeta 函数定义为

$$Z_p(s, \chi) = \int_{\mathbb{Q}_p^\times} |x|_p^s \chi(x) d^\times x \quad (7)$$

其中 χ 是乘性特征。局部 zeta 函数提供了一个通用支架，平行 p -进与 Archimedean（实）计算（机制 M4，§3.3）。这些局部 zeta 积分及其整体阿代尔乘积的基础框架由 Tate [35] 建立。

2.4 Berkovich 射影直线

$\mathbb{P}^1$ 在 $\mathbb{C}_p$ ($\mathbb{Q}_p$ 代数闭包的完备化) 上的 **Berkovich 解析化** 是一个紧、道路连通的拓扑空间，它包含“经典” $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}_p)$ 作为稠密子集，但还包括四种类型的附加点 [36]：

- **I 型**：经典点 ($\mathbb{P}^1(\mathbb{C}_p)$ 的元素)
- **II 型**：半径 r 在值群 $|\mathbb{C}_p^\times|$ 中的闭圆盘 $\bar{B}(a, r)$
- **III 型**：半径 r 不在值群中的闭圆盘
- **IV 型**：空交集的嵌套闭圆盘序列的极限

II–IV 型恢复了道路连通性：在任意两个 I 型点之间存在唯一的弧，该弧穿过 II/III 型点，并且该弧等距于一个实区间。这是使 Berkovich 空间适合作为桥梁、连接全断开的 $\mathbb{Q}_p$ 与连通的 Archimedean $\mathbb{R}$ 的关键结构性性质。

图 2. Berkovich 射影直线 $\mathbb{P}_{\text{Berk}}^1$ 示意图。I 型点（经典 $\mathbb{C}_p$ -点）是全断开的。II 型点对应于闭圆盘，并与 Bruhat–Tits 树顶点一一对应。III 型点用非标准半径填补空隙。任意两个 I 型点之间的唯一弧穿过 II/III 型点，恢复道路连通性——这是 Berkovich 桥梁的几何基础 (§4)。

Goldfarb (2023) [20] 构造。 Berkovich 射影直线 $\mathbb{P}_{\text{Berk}}^1$ 可通过对 $\mathbb{C}_p^\times \times \mathbb{C}_p$ 施加一个等价关系（通过弦距离粗粒化）来构造。该构造在 p -进场与 Bruhat–Tits 树之间建立对应： $\mathbb{P}_{\text{Berk}}^1$ 的 II 型点与 T_p 的顶点一一对应，为两种描述之间提供了一座几何桥梁。Goldfarb 概述（但未实现）一种“非 Archimedean AdS/CFT 的综合性理论”，该构造使其成为可能 (§4.4)。

Berkovich 空间对 C2 至关重要，因为它提供了一种**道路连通**的几何，能够桥接全断开的 p -进世界与连通的 Archimedean 世界——一种在 $\mathbb{Q}_p$ 内部不可能实现的桥梁。

3 背景：平行验证与逆向启发

2016–2019 年这一波系统验证了真实 AdS/CFT 的关键结果在 p -进情形下成立，与此同时一条平行的工作线表明 p -进方法可以先于并启发其实数理论的对对应物。本节作为 §4–§5 原始分析的背景而综述这两方面；详细推导见所引文献。

3.1 平行验证 (2016–2019)

关联函数。 Gubser (2016) [6] 和 Heydman–Marcolli–Saberi–Stoica (2016) [7] 建立了 T_p 上的体标量场给出形如 $\langle \mathcal{O}(x_1)\mathcal{O}(x_2) \rangle \propto |x_1 - x_2|_p^{-2\Delta}$ 的二点和三点函数，与真实 CFT 形式相同，且 $\Delta(\Delta - d) = m^2$ 与真实 AdS/CFT 中一致，将 Zabrodin 1989 年的结果 [3] 推广到完整的 AdS/CFT 框架。

共形块与测地体图。 Gubser–Parikh (2017) [8] 计算了 T_p 上的测地体图，发现真实计算中出现的所有导数项恒等于零，且系数在各处取相同形式（局部 zeta 函数）。Parikh (2019) [9] 计算了五点全局共形块；Jepsen–Parikh (2019) [10] 计算了推广星-三角恒等式至六点的传播子恒等式。

张量网络。 Hung–Li–Melby-Thompson (2019) [12] 证明 p -进 CFT 是全息张量网络： $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q}_p)$ 上的路径积分恰好等于 T_p 上键维数 $\chi = p$ 的张量网络，并建立了 p -进 RG 流的 IR 不动点。

全息熵与 Ryu–Takayanagi。 Heydman–Marcolli–Parikh–Saber (2018) [13] 从 $\mathbb{F}_p^2$ 上的完美张量构造了 p -进全息熵，实现了 Ryu–Takayanagi 公式 [33, 34] $S(A) = |\gamma_A| \cdot \log \chi$ ，且最小化是平凡的（树的唯一测地线使 RT 面唯一）。结构性发现：互信息单调性（MMI）总是饱和——这是与真实 AdS/CFT 的一种定性差异。对于亏格 1 的 Schottky 商，BTZ 熵为 $S_{BH} = \frac{w \log p}{4G_N}$ ，其中 $w = \text{ord}_p(q^{-1})$ 。

旋量与规范场。 Gubser–Jepsen–Trundy (2019) [14] 通过符号特征和 T_p 的线图发展了 T_p 上的旋量场论。Hung–Li–Melby-Thompson (2019) [15] 将 Wilson 线网络形式化为以规范群 $\text{PGL}(2, \mathbb{Q}_p)$ 为基础的格点规范理论。Qu–Gao (2020) [16] 建立了体-边界旋量字典；Camp–Gripaios–Nguyen (2024) [26] 证明反常抵消当且仅当在 $\mathbb{R}$ 与所有 $\mathbb{Q}_p$ 中同时成立。

3.2 八个逆向启发案例

A 型：计算次序反转（ p -进先于实）。 案例 #1: Brekke–Freund–Olson–Witten (1988) [2] 求值 p -进 Koba–Nielsen 振幅，积分分解为局部 zeta 函数（M1、M4）；Gerasimov–Shatashvili (2000) [5] 随后确定真实弦有效作用量， p -进结果（1988）先于实结果（2000），如 [21] 所记。案例 #2: Parikh (2019) [9] 计算五点全局共形块全息对偶， p -进测地结构启发了真实计算（M3）。案例 #3: Jepsen–Parikh (2019) [10] 计算五/六点共形块与传播子恒等式， p -进星-三角恒等式化简为几何级数（M1、M3），“为实理论的计算提供了信息”。

B 型：数学结构物理化（ p -进工具获得物理意义）。 案例 #4: Huang–Stoica–Yau–Zhong (2020) [19] 建立了自由标量场的 Green 函数 G_ν 在每位上等于 Tate 的局部 zeta 函数方程，且 $\prod_\nu G_\nu = 1$ （在正规化后）（M4、M5）。案例 #5: Huang–Mao–Stoica (2020) [18] 证明 Archimedean 粒子盒谱等于 p -进谱的 Euler 乘积， $E_{(\infty)} = \prod_p E_{(p)}^{-1} = \frac{n^2 h^2}{8\pi T^2}$ ，通过 Berkovich 空间 $M(\mathbb{Z})$ 上的 RG 流实现；并引用 Stoica (2018) [17] 作为先导（M5）。案例 #6: Heydman–Marcolli–Parikh–Saber (2018) [13] 的完美张量网络给出 $S(A) = |\gamma_A| \cdot \log \chi$ ，且 MMI 总是饱和——这是与真实 AdS/CFT 的一种定性（而非简化）差异（M2、M3）。

C 型：跨学科对偶（ p -进作为桥梁）。 案例 #7: Yan–Jepsen–Oz (2023) [23] 揭示了双曲格点分形子模型与 Zabrodin 的 p -进 AdS/CFT 模型 [3] 的去耦副本之间的低温对偶，格点缺陷对应于 p -进黑洞（M3）。案例 #8: Chawdhry (2023–2024) [24, 25] 证明 p -进数作为 QCD 多圈振幅重构的实用计算工具，将所需数值探测减少 25 倍，结果紧凑 130 倍 [24]。

3.3 五个数学机制（M1–M5）

我们抽取五个机制，解释为何 p -进方法可作为发现工具：

M1：超度量性消除了导数算子。 非 Archimedean 不等式使差商不收敛，以 Vladimirov 算子 $\partial^{(\alpha)}$ 替代导数 (§2)；无穷级数与超几何函数坍缩为少数项。证据：[8]（四点测地图导数项消失）；[21]（Tate 曲线上一一般 Δ 的单圈两点 Witten 图，真实对应尚未计算）。适用于：案例 #1、#2、#3。

M2：全断开性导致级数坍缩。 $\mathbb{Q}_p$ 是全断开的（开闭球），因此路径积分退化为离散求和——通常是可精确求和的几何级数；树的唯一测地线性质使 RT 最小化平凡化，Schottky 商退化为以 $|q|_p$ 为比的几何级数 [3]。证据：[13]；[3]。新证据（原始，§4.5）：三点树阶 Witten 图分解为 4 个 ζ_p 因子（1 径向 + 3 分支），而 Archimedean 一侧为 3 个 ζ_∞ ——一种结构性失配，而非简化。适用于：案例 #1、#6（案例 #4 间接；见 M4）。

M3：Bruhat–Tits 树在离散化的同时保持对称性。 $T_p = \mathrm{PGL}(2, \mathbb{Q}_p) / \mathrm{PGL}(2, \mathbb{Z}_p)$ 的等距群恰好等于边界共形群：

$$\mathrm{Iso}(T_p) = \mathrm{PGL}(2, \mathbb{Q}_p) = \mathrm{Conf}(\mathbb{P}^1(\mathbb{Q}_p)) \quad (8)$$

这是比真实 AdS/CFT 中更强的陈述——后者中离散化破坏对称性。证据：[7]；[9]。适用于：案例 #2、#3、#6、#7。

M4：局部 zeta 函数的通用支架。 局部 zeta 函数 $Z_\nu(s, \chi) = \int_{\mathbb{Q}_p^\times} |x|_\nu^s \chi(x) d^\times x$ 对所有位 ν 定义相同，因此关联函数在处处共享同一 zeta 函数骨架。证据：[8]；[19] (§4.3)。适用于：案例 #1、#4。

M5：阿代尔乘积公式。 对正规化量 F_ν ， $\prod_\nu F_\nu = 1$ 对两点函数 [19] 和粒子盒谱 [18] 成立。原始分析 (§4.5、§5)：阿代尔乘积在三点失效（4 个 ζ_p 对 3 个 ζ_∞ ），在四点恶化（5 个 ζ_p 对 1 个 ζ_∞ ）；我们提出 **bulk-sum 障碍猜想**。[22] 独立地证明五点弦理论阿代尔振幅不是单一解析函数。适用于：案例 #4、#5。

3.4 机制–案例对应矩阵

表 1: 机制–案例对应矩阵。

机制	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
M1（超度量）	✓	✓	✓					
M2（全断开）	✓			✓*		✓		
M3（BT 树对称性）		✓	✓			✓	✓	
M4（zeta 通用）	✓			✓				
M5（阿代尔乘积）				✓	✓			

* 间接：Tate 论文是一个局部 zeta 积分而非路径积分；案例 #4 主要属于 M4。

3.5 回溯性检验：用矩阵对 [21] 进行盲测

为检验矩阵的诊断能力，我们进行一次回溯性（retrodictive）检验：我们问矩阵对于 [21] 中计算的 Tate 曲线上单圈两点 Witten 图会预测哪些机制，并与实际结果比较。

[21] 的计算。 Huang–Jepsen 计算了 $T_p/\langle q \rangle$ （有限温度下的 Tate 曲线）上一般标度维数 Δ 的两点单圈 Witten 图。真实 AdS/CFT 对应尚未计算 [21] §6（“尚未确定”）。在一般 Δ 下 p-进结果的闭式结构被猜想地认为比预期的真实对应物更简单（后者中单圈计算通常需要特殊质量值才能得到闭式结果），但此比较在真实计算完成后方可验证。

矩阵识别。 Tate 曲线涉及 (i) 一个 Schottky 群商（关于 $|q|_p$ 的几何级数），提示 M2；(ii) 一个带导数结构的圈图，提示 M1；(iii) 可由局部 zeta 函数表达的关联函数，提示 M4。因此矩阵识别出至少两个机制（M1 + M2，可能还有 M4）应贡献于简化。

实际结果。 [21] 的结果匹配所有三个识别：(a) Schottky 求和退化为几何级数（M2 ✓）；(b) 圈积分对一般 Δ 绕过导数复杂性（M1 ✓）；(c) 系数可表为局部 zeta 函数（M4 ✓）。此回溯——三机制识别、三机制匹配——说明矩阵如何映射到一个已知计算。它不验证预测能力，那将需要在矩阵构造时结果尚未知的真正新问题上检验。循环性已被承认：M1–M5 是从文献（包括 [21]）中抽取的，因此该回溯是一致性检验，而非独立测试。

局限性。 这只是单次回溯，而非统计性验证。矩阵是一个启发式工具，不是定理。它对真正新问题的预测能力尚未检验。

4 Berkovich 桥梁：现状与障碍

4.1 结果 R1：Stoica（2018）分解/构造对偶

Stoica 2018 年的论文 “Building Archimedean Space” [17] 提出一种 “分解/构造对偶”：真实物理理论可以分解为有价位（p-进）理论，反过来，有价位理论可用于构造真实理论。

已证情形（在论文 §3–§5 内）：

- 自由粒子量子力学：真实导数 $\partial/\partial x \leftrightarrow$ Vladimirov 导数 $\partial_x^{(p)}$ ，数值系数被 p-进范数替代。Schrödinger 方程及其解有 p-进对应物。
- 二维欧氏 Einstein 引力（Jackiw–Teitelboim）：等距群为 $SO(2, 1) \cong \text{PSL}(2, \mathbb{R})$ 的 $\text{AdS}_2 \leftrightarrow$ 等距群为 $\text{PSL}(2, \mathbb{Q}_p)$ 的 Bruhat–Tits 树 T_p 。配分函数匹配被显式计算。

所提（未证，§3 标为 “一般性建议”）：

- 通过二次扩张 $\mathbb{Q}_p[\sqrt{\tau}]$ （其中 τ 是决定扩张的非平方元素）实现的 Lorentzian AdS_2 。
- 通过 $\text{GL}(d+1, \mathbb{Q}_p)$ 的 Bruhat–Tits 建筑 $\text{BT}_d(\mathbb{Q}_p)$ 实现的高维推广。
- 任意物理理论的一般 “p-进分解与重构”。

数学状态。 [17] 的 §3 明确标为“一般性建议”。具体情形有计算；推广是概念性的。

4.2 结果 R2: Huang–Mao–Stoica (2020) Euler 乘积公式

Huang–Mao–Stoica [18] 证明：

定理 4.1 (已证). *Archimedean* 粒子盒谱等于 p -进谱的 *Euler* 乘积：

$$E_{(\infty)} = \prod_p E_{(p)}^{-1} = \frac{n^2 h^2}{8mT^2} \quad (9)$$

机制：Euler 乘积由 Berkovich 空间 $M(\mathbb{Z})$ 上的流方程产生， [18] 将其解释为以 p -进范数 $|\cdot|_p$ (而非能标 μ) 为流参数的 RG 流。Berkovich 空间 $M(\mathbb{Z})$ 作为“理论空间”：其点对应于 $\mathbb{Z}$ 上的赋值 (即每个素数 p 的 p -进赋值 v_p 加上 Archimedean 赋值 v_∞)，且该流连接 p -进点与 Archimedean 点。

数学状态：粒子盒情形被严格证明 (§2, 引理 1–3, 公式 2.24–2.26)。向一般场论的推广在 §3 中明确为所提 (“我们建议”) 但未证。 [18] 的 §3 明确将 Stoica (2018) [17] 引为思想先导。

4.3 结果 R3: Huang–Stoica–Yau–Zhong (2020) 阿代尔乘积公式

Huang–Stoica–Yau–Zhong [19] 证明：

定理 4.2 (已证). 对每个位 ν (包括 $\nu = \infty$)，带 *Vladimirov* 动能项 $\partial^{(\alpha)}$ 的自由标量场的 *Green* 函数 $G_\nu(x, y)$ 满足与 *Tate* 的 *zeta* 积分 $Z_\nu(s, \chi)$ 相同的局部函数方程：

$$G_\nu \leftrightarrow Z_\nu \quad (\text{在位 } \nu \text{ 上的局部函数方程}) \quad (10)$$

跨所有位，两点函数满足阿代尔乘积公式：

$$\prod_\nu G_\nu = 1 \quad (\text{正规化后}) \quad (11)$$

对应于 *Tate* 论文中的整体函数方程。

这建立了一个精确的字典：局部 *zeta* 积分 $\leftrightarrow$ 局部 *Green* 函数；整体阿代尔乘积 $\leftrightarrow$ 整体函数方程。

数学状态：对自由标量两点函数 (*Green* 函数) 严格证明。满足阿代尔乘积公式的可观测量的范围有限： [22] 证明四点弦理论阿代尔振幅在正规化后等于 1，但五点振幅不是单一解析函数 (§5)。我们的原始分析 (§4.5) 进一步表明，在 AdS/CFT 中阿代尔乘积早在三点就已失效： p -进三点 OPE 系数有 4 个 ζ_p 因子，而 Archimedean 对应仅有 3 个 ζ_∞ 因子——一种由树的全断开性 (M2) 引起的结构性失配。我们提出 **bulk-sum 障碍猜想** 刻画阿代尔乘积何时成立 (§4.5、§6)。

4.4 结果 R4: Goldfarb (2023) Berkovich 射影直线构造

Goldfarb [20] 通过对 $\mathbb{C}_p^\times \times \mathbb{C}_p$ 施加等价关系 (经弦距离粗粒化) 构造了 $\mathbb{P}_{\text{Berk}}^1$ 。 $\mathbb{P}_{\text{Berk}}^1$ 的 II 型点与 Bruhat–Tits 树 T_p 的顶点一一对应，在 Berkovich 与树两种描述之间建立了几何对应 (§2)。

所声称（未实现）：Goldfarb 的 §5 概述了“一种由本构造所开启、发展非 Archimedean AdS/CFT 乃至阿代尔 AdS/CFT 综合理论的方向”。未进行任何场论计算。

数学状态： $\mathbb{P}_{\text{Berk}}^1$ 的构造是一维几何结果。向 AdS/CFT 场论的推广是方向性声明，而非实现。

4.5 推广的四个障碍

我们识别出当前阻碍 Berkovich 桥梁向一般 AdS/CFT 场论推广的四个障碍：

障碍 O1：缺乏“理论空间” $\mathfrak{B}_K$ 的严格定义。 [18] 中使用的 Berkovich 空间 $M(\mathbb{Z})$ 是一维解析空间：其点对应于 $\mathbb{Z}$ 上的赋值（每个素数 p 一个，加上 Archimedean 位），由弧连接。一般 AdS/CFT 场论涉及无穷维数据：

- **场：**在 T_p 或 T_p/Γ 上定义的标量、旋量与规范场（无穷维函数空间）
- **耦合：**相互作用参数 g_i （连续，可能无穷多）
- **对称群：**如 $\text{PGL}(2, \mathbb{Q}_p)$ 、规范群、整体对称

这些数据形成一个无穷维模空间，不自然嵌入一维 Berkovich 空间。Goldfarb 的 $\mathbb{P}_{\text{Berk}}^1$ 也是一维的。**范畴失配：**一维 Berkovich 几何 vs. 无穷维场论模空间。为 AdS/CFT 构造适当的 Berkovich 空间（可能是无穷维 Berkovich 空间或替代方案）是一个独立的多论文项目。

障碍 O2：流 Φ_t 的物理意义不明。 [18] 中的“流方程”是对粒子盒情形显式计算的，但将其解释为“RG 流”是类比而非证明。关键区别：

- **Berkovich 空间流** [18]：连接不同位（ p -进 $\rightarrow$ Archimedean），以 p -进范数 $|\cdot|_p$ 为参数。这是“理论空间”中 $\mathbb{Q}$ 的不同完备化之间的流。
- **Wilsonian RG 流：**在单一位置内操作，以能标 μ 为参数，积掉高能模式。

这些是概念上不同的操作。Berkovich 空间上的 Wilsonian RG 流尚无文献。部分证据：[12] 证明 p -进 CFT RG 流在 p -进 CFT 处有 IR 不动点，但这是在 p -进位内部的边界侧 Wilsonian 流，而非在位之间的 Berkovich 空间流。建立 Berkovich 空间流与边界 RG 流之间的严格对应是一个开放问题。

障碍 O3：乘积公式适用范围有限。 阿代尔乘积公式的适用范围严格有限。已知的失效层级为：弦理论振幅（Koba–Nielsen, [22]）：

- **两点：** $\prod_{\nu} G_{\nu} = 1$ ✓（已证，[19]）
- **四点振幅：** $\prod_{\nu} A_{\nu}^{(4)} = 1$ ✓（正规化后，[22]）
- **五点振幅：** $\prod_{\nu} A_{\nu}^{(5)} \times \text{---}$ 不是单一解析函数 [22]

AdS/CFT Witten 图（原始分析）：

- 两点函数： $\prod_{\nu} G_{\nu} = 1$ ✓（无 bulk sum；阿代尔乘积平凡）
- 三点 OPE 系数： $\times$ — 结构性失配（见下）
- 四点接触图： $\times$ — 结构性失配（见下）

三点失配（已验证）。p-进三点 OPE 系数 [21]，公式 81，分子中含 4 个 ζ_p 因子：

$$f_p = \frac{\zeta_p(\Delta_{123}-d) \zeta_p(\Delta_{12,3}) \zeta_p(\Delta_{13,2}) \zeta_p(\Delta_{23,1})}{\zeta_p(2\Delta_1) \zeta_p(2\Delta_2) \zeta_p(2\Delta_3)} \quad (12)$$

这 4 个因子之所以出现，是因为 bulk sum $\sum_{z \in T_{p^d}} K_1 K_2 K_3$ 由于树的全断开性（M2）分解为 4 个独立的几何级数（1 径向 + 3 分支）。Archimedean 三点 OPE 系数（标准归一化）仅含 3 个 ζ_{∞} 因子：

$$C_{123} \propto \frac{\zeta_{\infty}(\Delta_{12,3}) \zeta_{\infty}(\Delta_{13,2}) \zeta_{\infty}(\Delta_{23,1})}{\zeta_{\infty}(2\Delta_1) \zeta_{\infty}(2\Delta_2) \zeta_{\infty}(2\Delta_3)} \quad (13)$$

“缺失”的第 4 个因子 $\zeta_{\infty}(\Delta_{123}-d)$ 被星-三角恒等式抵消，后者将 Feynman 参数积分以闭式求值，并把径向 $\Gamma((\Delta_{123}-d)/2)$ 吸收到角向 $\Gamma(\Delta_{ij,k}/2)$ 因子中。此抵消在 p-进情形没有对应物，因为树的离散几何阻止径向与分支求和的耦合。

四点失配（已验证）。p-进四点接触图 OPE 系数分子含 5 个 ζ_p 因子（1 径向 + 4 分支），通过对 4 点 Steiner 树的递归计算验证：

$$f_p^{(4)} = \frac{\zeta_p(\Delta_{1234}-d) \zeta_p(\Delta_{123,4}) \zeta_p(\Delta_{124,3}) \zeta_p(\Delta_{134,2}) \zeta_p(\Delta_{234,1})}{\zeta_p(2\Delta_1) \zeta_p(2\Delta_2) \zeta_p(2\Delta_3) \zeta_p(2\Delta_4)} \quad (14)$$

Archimedean 四点接触图含 1 个径向 Γ 因子（ $\Gamma((\Delta_{1234}-d)/2)$ ）乘以一个不可约 Feynman 参数积分，该积分对 $n \geq 4$ 不能以闭式求值。此不可约积分不是分支 Γ 因子的乘积；而是一个关于交叉比的单一耦合函数。因此对 $n \geq 4$ ，Archimedean 一侧不存在有限的“ ζ_{∞} 因子计数”：其结构与 p-进一侧干净地分解为 $(n+1)$ 个 ζ_p 因子的结构定性不同。因此对 $n \geq 4$ 的失配是定性的（分解 vs. 非分解），而不仅仅是定量的——将其报告为“5 vs. 1”是误导性的，因为 Archimedean 一侧并不是 1 个 Γ 因子的乘积，而是 1 个 Γ 因子与一个不可约积分的乘积。

注 4.3（递归验证（四点结构））。5 个 ζ_p 因子的计数通过在 4 点 Steiner 树（两个 Steiner 点 S_1, S_2 由长度为 L 的路径相连）上求解树递归关系来验证。关键递归为：(i) 侧分支递归 $R_{\text{rad}} = 1 + p^d \cdot p^{-\Delta_{1234}} \cdot R_{\text{rad}} = \zeta_p(\Delta_{1234}-d)$ ，由自相似性在每个顶点处相同；(ii) 臂递归 $R_i = \zeta_p(\Delta_{i,i}) \cdot [1 + (p^d-1) p^{-\Delta_{1234}} \zeta_p(\Delta_{1234}-d)]$ ，其中 $\zeta_p(\Delta_{i,i})$ 作为乘性因子出现，方括号为 i 无关的常数；(iii) Steiner 路径递归 R_{path} ，是一个有限递归（长度 L ）给出一个依赖交叉比的动力学因子但不产生 ζ_p 。Steiner 点（ p^d-2 个分支）与路径顶点（ p^d-1 个分支）之间的侧分支计数差异只进入有限常数，不影响 ζ_p 计数。 $n=5$ 情形由同一论证给出 $6 = n+1$ 个因子，确认一般 $n+1$ 模式。

失配模式。失配在 $n=3$ 与 $n=4$ 之间发生定性转变：

表 2: 接触图的 ζ_ν 因子失配模式。对 $n \geq 4$, Archimedean 一侧不是 ζ_∞ 因子的有限乘积, 而是 1 个径向 Γ 乘以一个不可约 Feynman 参数积分; 因此失配是定性的 (分解 vs. 非分解), 而非仅仅是定量的。

n	p -进 ζ_p (分子)	Archimedean 一侧	失配	来源
2	0	0	无 ✓	无 bulk sum
3	4	3 个 ζ_∞	1 (径向)	星-三角抵消
4	5	1 个径向 $\Gamma \times$ 不可约积分	定性 (分解 vs. 非分解)	Feynman 积分
≥ 4	$n+1$	1 个径向 $\Gamma \times$ 不可约积分	定性 (同 $n=4$)	同 $n=4$
交换	≥ 6 ($6+ R_{\text{link}} $)	7 个 ζ_∞ (3+3+1 谱)	猜想为零	链接因子猜想地镜像谱耦合

对 $n=3$, 失配是径向且定量的: p -进一侧有 $\zeta_p(\Delta_{123}-d)$, Archimedean 一侧没有 (被星-三角抵消)。对 $n \geq 4$, 失配变为定性的: p -进一侧分解为 $n+1$ 个 ζ_p 因子, 而 Archimedean 一侧为 1 个径向 Γ 乘以一个不可约 Feynman 参数积分——不存在有限的 ζ_∞ 因子计数。

阿代尔分解的 bulk-sum 障碍。基于 $n=2, 3, 4$ 数据点, 我们提出:

猜想 4.1 (bulk-sum 障碍, 精细化). 在采用 [21] 归一化的平坦空间 p -进 AdS/CFT 中, 阿代尔乘积 $\prod_\nu A_\nu = 1$ 成立当且仅当该可观测量的 bulk sum 不完全分解为全断开树上独立的几何级数。等价地:

- **接触图**: 对所有 $n \geq 3$ 的 n 点接触图阿代尔乘积失效 (对所有 n 已证, 定理 A.5, 附录 A)。
- **交换图**: 对带非退化传播子的 4 点交换图阿代尔乘积在猜想意义上成立 (结构性分解见命题 4.5, 猜想性匹配见推论 4.8; 尚待 $|R_{\text{link}}|$ 的数值验证)。
- **两点函数**: 阿代尔乘积成立 (无 bulk sum; 局部函数方程, [19])。

注 4.4 (猜想的逻辑结构). “无 bulk sum” 条件是两点函数的一个外部特征, 而非其阿代尔乘积成立的数学机制。如 [19] 所建立的, 实际机制是 Green 函数在每位上满足 Tate zeta 积分的局部函数方程, 整体阿代尔乘积对应于 Tate 论文的整体函数方程。bulk-sum 障碍猜想将该外部特征推广到高点可观测量: 它预测涉及 bulk sum 的可观测量不满足阿代尔乘积, 尽管失效机制 (ζ_ν 因子结构性失配, M2) 在结构上不同于成功机制 (局部函数方程)。因此该猜想是从 $n=2$ 成功与 $n=3, 4, 5$ 失败的归纳推广, 而非两点函数机制的演绎推论。

证据强度. 该猜想得到以下支持: (i) $n=2$: **已确认**——无 bulk sum, 阿代尔乘积成立 [19]; (ii) $n=3$: **已确认**——bulk sum 产生 4 个 ζ_p 对 3 个 ζ_∞ , 失配通过与 [21] 公式 81 及标准 AdS/CFT 的直接比较验证; (iii) $n=4$: **通过递归验证**—— p -进 ζ_p 结构 (5 个因子) 通过在 4 点 Steiner 树上求解树递归关系验证; (iv) $n=5$: **通过递归验证**——确认 $6 = n+1$ 个因子; (v) $n \geq 6$: **由归纳法证明**. $n+1$ ζ_p 因子公式对所有 n 由附录 A (定理 A.5) 中给出的一般递归与归纳论证证明: 1 个径向 ζ_p 来自侧分支 (引理 A.1), n 个分支 ζ_p 来自臂 (引理 A.3), 0 个来自有限 Steiner 核心 (引理 A.4)。

交换图: 结构性预览. 该猜想覆盖接触图 (单顶点 bulk sum $\sum_z \prod_i K_i$)。交换图有根本不同的结构: $\sum_{z_1, z_2} K_1 K_2 G_\Delta(z_1, z_2) K_3 K_4$, 其中体-体传播子 $G_\Delta(z_1, z_2) = p^{-\Delta d(z_1, z_2)}$ 引入顶点间耦

合。结构性分析表明，当 z_1, z_2 处于不同子树时传播子分解，双重求和可能分解为两个修改过的 3 点函数的乘积。这暗示交换图失配可能小于接触图失配。我们在下文 §4.5.1（命题 4.5）中使该结构性分解严格化，在其中显式求值双重求和并证明交换图至少有 6 个 ζ_p 因子加上一个未定的链接因子 R_{link} ；交换图被猜想为避开 bulk-sum 障碍，尚待验证 $|R_{\text{link}}| = 1$ 。

4.5.1 交换图 ζ_p 因子计数的严格计算

我们现在通过显式求值 4 点交换图的双重求和使上述结构性分析严格化

$$\mathcal{A}_4^{\text{ex}} = \sum_{z_1, z_2 \in T_{p^d}} K_{\Delta_1}(z_1, x_1) K_{\Delta_2}(z_1, x_2) \cdot G_{\Delta}(z_1, z_2) \cdot K_{\Delta_3}(z_2, x_3) K_{\Delta_4}(z_2, x_4), \quad (15)$$

其中 $G_{\Delta}(z_1, z_2) = p^{-\Delta d(z_1, z_2)}$ 是带标度维数 Δ （交换维数）的体-体传播子， $K_{\Delta_i}(z, x_i) = p^{-\Delta_i d(z, x_i)}$ 是边界-体传播子。四个边界点 $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ 如附录 A 中那样确定一个 4 点 Steiner 树 T_S 。

命题 4.5 (交换图结构性分解). T_{p^d} 上的 4 点交换图(15) 当交换传播子 G_{Δ} 非退化 ($\Delta \neq 0$) 时允许一种结构性分解为两个单顶点子求和，它们通过一个 Steiner 路径常数耦合。 p -进一侧来自单顶点子求和的至多 6 个 ζ_p 因子（每顶点 3 个：1 个径向 + 2 个臂），加上来自 Steiner 路径的链接贡献：

$$\mathcal{A}_4^{\text{ex}} = \left[\zeta_p(\Sigma_1 - d) \zeta_p(\Delta_{12,1}) \zeta_p(\Delta_{12,2}) \right] \cdot p^{-\Delta L} \cdot \left[\zeta_p(\Sigma_2 - d) \zeta_p(\Delta_{34,3}) \zeta_p(\Delta_{34,4}) \right] \cdot R_{\text{link}}(p, \Delta, L), \quad (16)$$

其中 $\Sigma_1 := \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta$, $\Sigma_2 := \Delta_3 + \Delta_4 + \Delta$, $L \geq 0$ 是（固定的）Steiner 路径长度， $R_{\text{link}}(p, \Delta, L)$ 是由 Steiner 路径几何产生的链接因子。 R_{link} 的精确形式取决于路径被视为有限（给出常数前因子）还是扩展到包含无穷侧分支递归（给出额外 ζ_p 因子）；此微妙性在下文注 4.6 中讨论。

证明. 证明通过根据 z_1 和 z_2 在 T_{p^d} 上的相对位置分解双重求和(15) 进行，利用唯一路径性质。

步骤 1: Steiner 分解. 4 点 Steiner 树 T_S 有两个 Steiner 点 S_1, S_2 ，由长度 $L \geq 0$ 的 Steiner 路径连接。边界点 $\{x_1, x_2\}$ 通过臂附在 S_1 ， $\{x_3, x_4\}$ 通过臂附在 S_2 。从 z_1 到 $\{x_1, x_2\}$ 中任一点的唯一路径经过 S_1 ；从 z_2 到 $\{x_3, x_4\}$ 中任一点的唯一路径经过 S_2 。

步骤 2: 按 z_1 - z_2 相对位置分解. 双重求和 $\sum_{z_1, z_2}$ 根据 z_1 相对 z_2 的位置分解为三个互斥情形：

情形 (i): z_1 偏离从 S_1 到 z_2 的路径。则从 z_1 到 z_2 的路径经过 S_1 。由树的唯一路径性质， $d(z_1, z_2) = d(z_1, S_1) + d(S_1, z_2)$ 。传播子分解：

$$G_{\Delta}(z_1, z_2) = p^{-\Delta d(z_1, S_1)} \cdot p^{-\Delta d(S_1, z_2)}. \quad (17)$$

对 z_1 的求和（偏离 S_1 - z_2 路径）与 z_2 解耦： z_1 求和变为 $\sum_{z_1 \text{ off path}} p^{-(\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta) d(z_1, S_1)}$ 。（侧分支递归）。由引理 A.1，给出 $\zeta_p(\Sigma_1 - d)$ ，其中 $\Sigma_1 := \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta$ ，加上来自到 x_1, x_2 的臂的臂贡献 $\zeta_p(\Delta_{12,1}) \zeta_p(\Delta_{12,2})$ （由引理 A.3）。

情形 (ii): z_2 偏离从 S_2 到 z_1 的路径。与情形 (i) 对称。给出 $\zeta_p(\Sigma_2 - d)$ 加上臂因子 $\zeta_p(\Delta_{34,3}) \zeta_p(\Delta_{34,4})$ ，其中 $\Sigma_2 := \Delta_3 + \Delta_4 + \Delta$ 。

情形 (iii): z_1 与 z_2 位于 Steiner 路径两侧。传播子变为 $G_{\Delta}(z_1, z_2) = p^{-\Delta d(z_1, S_1)} \cdot p^{-\Delta L} \cdot p^{-\Delta d(S_2, z_2)}$ ，其中 L 是（固定的）Steiner 路径长度。关键地， L 由边界点 $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ 决定，

不是求和变量。 z_1 （在 S_1 侧子树中）和 z_2 （在 S_2 侧子树中）上的双重求和分解为两个独立的单顶点子求和，每个在结构上等同于 3 点接触子求和。Steiner 路径贡献常数前因子 $p^{-\Delta L}$ 和一个链接因子 $R_{\text{link}}(p, \Delta, L)$ ，后者依赖于 Steiner 路径顶点及其侧分支的精确处理。 R_{link} 的精确求值需要仔细考虑 Steiner 路径的侧分支递归与情形 (i)、(ii) 的单顶点子求和之间的重叠；这是一个我们在此未完全解决的微妙组合问题（见注 4.6）。

步骤 3：合并各情形。 分解给出：

- 来自情形 (i)： $\zeta_p(\Sigma_1 - d)$ （1 径向）+ $\zeta_p(\Delta_{12,1})\zeta_p(\Delta_{12,2})$ （2 臂）= 3 个因子。
- 来自情形 (ii)： $\zeta_p(\Sigma_2 - d)$ （1 径向）+ $\zeta_p(\Delta_{34,3})\zeta_p(\Delta_{34,4})$ （2 臂）= 3 个因子。
- 来自情形 (iii)：常数前因子 $p^{-\Delta L}$ 和链接因子 $R_{\text{link}}(p, \Delta, L)$ ，根据侧分支核算可能贡献 0 个或更多额外 ζ_p 因子（见注 4.6）。

总 ζ_p 因子计数为 $6 + |R_{\text{link}}|$ ，其中 $|R_{\text{link}}|$ 表示链接因子（若有）贡献的额外 ζ_p 因子数。结构性分析确认交换图至少有 6 个 ζ_p 因子（来自两个单顶点子求和），加上一个未定的链接贡献。□

注 4.6（关于链接因子的注意事项及开放问题）。情形 (iii) 中的链接因子 $R_{\text{link}}(p, \Delta, L)$ 需要仔细分析 Steiner 路径的侧分支结构。出现两个微妙之处：

1. **固定值 vs. 求和变量：** Steiner 路径长度 L 由边界点 $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ 决定，不是求和变量。因此 $p^{-\Delta L}$ 是常数前因子，不是几何级数。
2. **与情形 (i)、(ii) 的重叠：** Steiner 路径顶点有侧分支，可能与情形 (i)、(ii) 的单顶点子求和重叠。 R_{link} 的严格求值需要一个互斥且穷尽的情形划分，我们将其留为开放组合问题。

与 Archimedean 一侧（经谱分解有 7 个 ζ_∞ 因子）的猜想性匹配将要求 $|R_{\text{link}}| = 1$ ，即链接因子恰好贡献一个额外 ζ_p 。这是合理的——Steiner 路径的侧分支递归具有几何级数的结构形式——但尚未严格建立。在小树（如 T_2 上 $R = 10$ ）上的数值验证将最终解决此问题。

注 4.7（与 Archimedean 交换图的比较）。在 Archimedean 一侧，4 点交换图有谱表示

$$\mathcal{A}_\infty^{\text{ex}} = \int_0^\infty d\nu \rho(\nu) \mathcal{A}_\infty^{(3)}(\Delta_1, \Delta_2, \nu; x_1, x_2) \mathcal{A}_\infty^{(3)}(\Delta_3, \Delta_4, \nu; x_3, x_4), \quad (18)$$

其中 $\rho(\nu)$ 是谱密度， $\mathcal{A}_\infty^{(3)}$ 是 3 点接触图。每个 $\mathcal{A}_\infty^{(3)}$ 经星-三角给出 3 个 ζ_∞ 因子（如 3 点接触情形，表 2），谱密度贡献 ζ_∞ -型的 Γ 因子。总 ζ_∞ 因子计数为 **7**：3（第一顶点）+ 3（第二顶点）+ 1（来自谱密度 $\rho(\nu)$ ，它贡献单个 Γ 因子）。若 $|R_{\text{link}}| = 1$ ，则与 p-进计数 7 匹配（见注 4.6）。

推论 4.8（交换图：结构性分解与猜想性匹配）。4 点交换图在 p -进一侧至少有 **6 个 ζ_p 因子**（来自两个单顶点子求和），在 Archimedean 一侧有 **7 个 ζ_∞ 因子**（每顶点 3 个 + 1 个来自谱密度）。失配在猜想意义上为零（ $|R_{\text{link}}| = 1$ ），这要求链接因子恰好贡献一个额外 ζ_p 。此猜想性匹配由链接因子与 Archimedean 谱耦合之间的结构性类比支持，但尚未严格建立（见注 4.6）。因此 bulk-sum 障碍（猜想 4.1）被交换图在猜想意义上避开，尚待 $|R_{\text{link}}|$ 的数值验证。

注 4.9（对猜想 4.1 的精细化）。推论 4.8 精化了 bulk-sum 障碍：阿代尔乘积的失效并非由 bulk sum 本身引起，而是由全断开树上单顶点求和的完全分解（机制 M2）引起。交换图带传播子耦

合的双重求和并不完全分解——链接因子 R_{link} 引入顶点间耦合，若 $|R_{\text{link}}| = 1$ ，将在两侧产生匹配的 ζ_ν 因子。因此障碍更精确地表述为：阿代尔乘积对其 *bulk sum* 完全分解为独立几何级数的可观测量（接触图）失效，但对带顶点间耦合的可观测量（带非退化传播子的交换图，尚待 $|R_{\text{link}}| = 1$ ）在猜想意义上成立。

4.5.2 与 Tate 局部 zeta 积分的关系

定理 A.5 与命题 4.5 中的 ζ_p 分解结构并非偶然：它反映了与 Tate 的局部 zeta 积分框架 [35] 的深刻联系，后者被 [19] 识别为两点阿代尔乘积背后的机制。我们现在显式地建立这一联系。

Tate 的局部 zeta 积分。 对乘性特征 χ 与 $\mathbb{Q}_p$ 上的 Schwartz–Bruhat 函数 Φ ，Tate 的局部 zeta 积分为

$$Z_p(s, \chi) = \int_{\mathbb{Q}_p^\times} \Phi(x) \chi(x) |x|_p^s d^\times x. \quad (19)$$

当 Φ 是 $\mathbb{Z}_p^\times$ 的特征函数且 $\chi = 1$ 时，求值为

$$Z_p(s, 1) = \frac{1}{1 - p^{-s}} = \zeta_p(s). \quad (20)$$

Tate 论文的局部函数方程通过局部根数 $\epsilon(s, \chi)$ 将 $Z_p(s, \chi)$ 与 $Z_p(1 - s, \hat{\chi})$ 联系起来，整体阿代尔乘积 $\prod_p Z_p(s, \chi_p)$ 对应于 Hecke L -函数的整体函数方程。

bulk sum 作为 Tate 积分。 n 点接触图的 bulk sum

$$\mathcal{A}_n = \sum_{z \in T_{p^d}} \prod_{i=1}^n p^{-\Delta_i d(z, x_i)} \quad (21)$$

可重写为对 $\mathbb{Q}_p^\times$ 的求和（利用 T_{p^d} 顶点与 $\text{PGL}(2, \mathbb{Q}_p)$ 中 $\text{PGL}(2, \mathbb{Z}_p)$ 陪集的对应）。通过沿每条径向方向的变量替换 $z \mapsto |z|_p^{-1}$ ，定理 A.5 递归中出现的每个几何级数 $\sum_\ell p^{-s\ell}$ 恰好是平凡特征 Tate 积分的求值(20)：

$$\underbrace{\sum_{\ell=0}^{\infty} p^{-s\ell} = \zeta_p(s)}_{\text{树递归}} \longleftrightarrow \underbrace{Z_p(s, 1) = \int_{\mathbb{Z}_p^\times} |x|_p^s d^\times x = \zeta_p(s)}_{\text{Tate 积分}}. \quad (22)$$

命题 4.10 ($n+1$ 分解的 Tate 结构). 定理 A.5 中每个 ζ_p 因子都是带特定参数的 Tate 局部 zeta 积分 $Z_p(s, 1)$ ：

- 径向因子： $\zeta_p(\Delta_{1\dots n} - d) = Z_p(\Delta_{1\dots n} - d, 1)$ ，对应侧分支递归（引理 A.1）。
- 臂因子： $\zeta_p(\Delta_{i,i}) = Z_p(\Delta_{i,i}, 1)$ ，对应臂递归（引理 A.3）。

接触图的 $n+1$ ζ_p 分解因此是 $n+1$ 重 Tate 局部 zeta 积分的乘积。类似地，交换图的 ≥ 6 个 ζ_p 因子（命题 4.5）是 Tate 积分，链接因子 R_{link} 若 $|R_{\text{link}}| = 1$ 可能贡献一个额外的 Tate 积分。

对阿代尔乘积的含义。 阿代尔乘积 $\prod_\nu A_\nu$ 涉及将 p -进 ζ_p 因子与 Archimedean 对应相乘。对两点函数，[19] 证明每位上的局部函数方程保证 $\prod_\nu G_\nu = 1$ 。对 n 点接触图 ($n \geq 3$)， p -进一侧有 $n+1$ 个 Tate 积分，而 Archimedean 一侧较少 ($n=3$ 时 3 个， $n \geq 4$ 时 1 个径向 Γ 加一个不可约积分)。Tate 积分计数的失配是 bulk-sum 障碍（猜想 4.1）的结构性起源。

对交换图（命题 4.5）， p -进一侧有 ≥ 6 个 Tate 积分（6 个来自单顶点子求和 + $|R_{\text{link}}|$ 来自链接因子），Archimedean 一侧有 7 个（每顶点 3 个 + 1 个来自谱密度，注 4.7）。猜想性匹配（ $|R_{\text{link}}| = 1$ ）将反映链接因子与 Archimedean 谱耦合之间的结构性类比，但这尚未严格建立。

注 4.11 (Tate 框架统一接触与交换). Tate 积分视角统一了接触图与交换图分析：

- **接触图**： p -进一侧 $n+1$ 个 Tate 积分，Archimedean 一侧 $< n+1$ 个 $\Rightarrow$ 阿代尔乘积失效。
- **交换图**： p -进一侧 ≥ 6 个 Tate 积分（ $6 + |R_{\text{link}}|$ ），Archimedean 一侧 7 个 $\Rightarrow$ 阿代尔乘积在猜想意义上成立（尚待 $|R_{\text{link}}| = 1$ 验证）。
- **两点函数**：0 个 bulk sum Tate 积分（两点函数是边界极限，不是 bulk sum） $\Rightarrow$ 阿代尔乘积通过 Green 函数本身的局部函数方程（在 [19] 的意义上是 Tate 积分）成立。

因此阿代尔乘积的成败由 Tate 积分计数失配决定： $\prod_{\nu} A_{\nu} = 1$ 成立当且仅当 p -进与 Archimedean 两侧 Tate 积分计数相等。这提供了一个统一准则，精化了猜想 4.1。

障碍 O4：相互作用理论未验证；热背景需要新框架。 严格结果 R1–R3 主要涉及自由理论：粒子盒（R2）和自由标量场（R3）。 p -进 AdS/CFT 中第一个相互作用计算是 [21]，它对 Tate 曲线 $E_q = \mathbb{Q}_p^{\times}/q^{\mathbb{Z}}$ 计算了 Witten 图：

- **两点单圈 Witten 图**：对一般标度维数 Δ 计算（不限于特殊质量值；[28] 中对 p -进 BTZ 黑洞进行了平行的单圈 Witten 图计算）
- **三点树阶 Witten 图**：已计算

然而，[21] §6 揭示一个根本性复杂：在热（Tate 曲线）背景下，标准阿代尔乘积框架不适用。在平坦空间中，可通过局部 zeta 函数的互换 $\zeta_p \leftrightarrow \zeta_{\infty}$ （局部 $\leftrightarrow$ 局部）在实与 p -进答案之间转换。但在黑洞背景（Tate 曲线）下，这被替换为局部–整体互换 $\zeta_p \leftrightarrow \zeta$ （局部 $\leftrightarrow$ 整体），因为 Archimedean 热修正涉及整体 Riemann zeta $\zeta(\Delta)$ 而非局部 $\zeta_{\infty}(\Delta)$ 。由于 $\zeta = \prod_p \zeta_p \cdot \zeta_{\infty}$ ，Archimedean 结果已包含所有 p -进信息，使 $\prod_{\nu} A_{\nu}$ 成为重复计数操作。此局部–整体对应的精确数学机制是一个开放问题（[21] §6：“值得理解”）。

一个更易处理的问题是验证平坦空间（零温度）Witten 图的阿代尔乘积公式，其中局部–局部对应 $\zeta_p \leftrightarrow \zeta_{\infty}$ 成立，[19] 框架直接适用。此外，[21] §6 指出，一般标度维数下的单圈两点关联子与树阶三点关联子的真实对应物“尚未确定”，使 p -进结果作为引导未来真实计算的玩具模型具有价值。

4.5.3 精化障碍的物理含义

精化后的 bulk-sum 障碍（猜想 4.1，由推论 4.8 与注 4.11 精化）对 p -进 AdS/CFT 有三个物理含义。

含义 1：OPE 收敛结构。 接触图的 $n+1$ ζ_p 分解（定理 A.5）暗示 p -进 OPE 具有刚性分解结构：OPE 系数 $f_p^{(n)}$ 是恰好 $n+1$ 个局部 zeta 函数的乘积，每个依赖于标度维数的特定组合。这种刚性是 Archimedean OPE 解析性约束（共形块分解）的 p -进对应物。对 $n \geq 4$ 的失配（定性的，表 2）表明 p -进 OPE 编码的交叉比信息少于 Archimedean OPE—— p -进一侧完全分解，

而 Archimedean 一侧保留一个携带交叉比依赖的不可约 Feynman 参数积分。这与下述解释一致：p-进 AdS/CFT 描述的是交叉比趋于零处的 CFT（bulk sum 坍塌为两点数据的乘积），而真实 AdS/CFT 捕获完整交叉比动力学。

含义 2: bulk sum 的局域性。交换图对障碍的猜想性避开（推论 4.8）有直接的体局域性解释。在真实 AdS/CFT 中，体局域性编码在交换图作为交换动量函数的光滑性中——即无反常奇异性。在 p-进 AdS/CFT 中，链接因子 $R_{\text{link}}(p, \Delta, L)$ （命题 4.5）扮演类似角色：它是交换图中唯一依赖于组合标度维数 $\Sigma_1 + \Sigma_2 + 2\Delta$ （通过 L 与 Steiner 路径几何）的因子，耦合两个顶点。此耦合是体局域性的树论标志——没有它，双重求和将分解为独立的单顶点求和，交换图将失去体局域性结构。因此链接因子是 Archimedean 谱积分 $\int d\nu \rho(\nu)/(\nu - m^2)$ 的 p-进类比，后者是真实 AdS/CFT 中体局域性的载体。

含义 3: 阿代尔乘积作为诊断工具，而非对称性。Tate 积分计数准则（注 4.11）暗示阿代尔乘积 $\prod_\nu A_\nu = 1$ 不是理论的基本对称性（即并非所有可观测量都满足），而是 p-进与 Archimedean 分解之间结构性匹配的诊断。当 Tate 积分计数匹配时（两点函数；猜想地包括交换图，尚待 $|R_{\text{link}}| = 1$ ），阿代尔乘积成立；当它们失配时（ $n \geq 3$ 的接触图），阿代尔乘积失效。这将阿代尔乘积从“基本原理”（如果只考虑两点函数，它可能显得是基本原理）重新定位为检测分解失配的“结构不变量”。bulk-sum 障碍的物理内容是： T_{p^d} 的全断开拓扑对接触图施加了比 Archimedean 拓扑更强的分解——而这种更强的分解在 Archimedean 一侧没有对应物，从而破坏阿代尔乘积。

4.6 小结：已证 vs. 所提

表 3: 已证与所提结果小结。

结果	状态	范围
R1 Stoica 分解	所提	具体情形已计算；推广为概念性
R2 Euler 乘积（粒子盒）	已证	仅粒子盒；推广为所提
R3 阿代尔乘积（Green 函数）	已证	仅自由标量两点函数
R4 Berkovich $\mathbb{P}^1$ 构造	已证（构造）	一维；AdS/CFT 推广为声明
O3: 3 点 ζ_ν 失配	已验证	p-进 4 个 ζ_p vs Archimedean 3 个 ζ_∞ (§4.5)
O3: 4 点 ζ_ν 失配	已验证	p-进 5 个 ζ_p （分解）vs Archimedean 1 个 Γ
O3: n 点 ζ_ν 模式	已证	对所有 $n \geq 3$ 为 $n+1$ 个 ζ_p ；Archimedean:
O3: 交换图结构	结构性分解	p-进 ≥ 6 个 ζ_p ($6+ R_{\text{link}} $) vs Archimedean
O3: bulk-sum 障碍猜想	已证（接触），猜想（交换）	阿代尔乘积对接触图失效（ $n \geq 3$ ，定理 A.5
一般 Berkovich 桥梁	开放	障碍 O1–O4

5 阿代尔完备化（展望）

5.1 阿代尔振幅及其微妙之处

两条独立的证据线建立了阿代尔乘积的失效层级：

弦理论振幅（Koba–Nielsen 积分，[22]）：

- **两点函数**（Green 函数）：正规化后 $\prod_\nu G_\nu = 1$ [19]。乘积收敛是因为每个局部 Green 函数 G_ν 满足同一函数方程，跨所有位的乘积给出整体函数方程（Tate 论文）。
- **四点振幅**：正规化后 $\prod_\nu A_\nu^{(4)} = 1$ [22]。四点树阶振幅分解为两点函数的乘积（通过 OPE 通道分解），因此阿代尔乘积继承两点收敛性。
- **五点振幅**： $\prod_\nu A_\nu^{(5)}$ 不是单一解析函数 [22]。失效机制是五点振幅含不可约的三粒子通道（共形块分解包含一个不可分解的接触项），这些通道引入的动理学依赖无法跨所有位统一正规化。

AdS/CFT Witten 图 （原始分析，§4.5）：

- **两点函数**： $\prod_\nu G_\nu = 1$ ✓ ——成立是因为 Green 函数在每位满足局部函数方程（Tate 论文结构，[19]），且整体阿代尔乘积对应于整体函数方程。无 bulk sum 涉及，但数学机制是局部函数方程结构，而不仅是 bulk sum 的缺失（见注 4.4）。
- **三点 OPE 系数**： $\times$ — **结构性失配**。p-进 OPE 系数有 4 个 ζ_p 因子（1 径向 + 3 分支，由树上分解的 bulk sum 产生，M2），而 Archimedean 对应仅有 3 个 ζ_∞ 因子（径向 Γ 被星-三角抵消）。「缺失」的第 4 个因子 $\zeta_\infty(\Delta_{123}-d)$ 在 p-进一侧没有对应物。
- **四点接触图**： $\times$ — **结构性失配**（由树递归验证，附录 A）。p-进 OPE 系数分解为 5 个 ζ_p 因子（1 径向 + 4 分支），而 Archimedean 对应是 1 个径向 Γ 乘以一个不可约 Feynman 参数积分——不是 ζ_∞ 因子的有限乘积。失配是定性的（分解 vs. 非分解），而非仅仅是定量的。一般 $n+1$ ζ_p 因子公式对所有 n 已证（定理 A.5）。
- **交换图**：结构性分析（命题 4.5）表明 p-进一侧至少有 6 个 ζ_p 因子（ $6 + |R_{\text{link}}|$ ），由 Steiner 路径链接因子 R_{link} 耦合；Archimedean 一侧通过谱分解有 7 个 ζ_∞ 因子。失配在尚待 $|R_{\text{link}}| = 1$ 时在猜想意义上为零（推论 4.8、注 4.6）。

比较。 弦理论层级（两点 ✓、四点 ✓、五点 $\times$ ）与 AdS/CFT 层级（两点 ✓、三点 $\times$ 、四点 $\times$ ）**不矛盾**——它们涉及不同类型的可观测量。弦理论振幅是单积分，对 $n \leq 4$ 分解为两点构造块；AdS/CFT Witten 图涉及 bulk sum/积分，其 ζ_ν 因子结构依赖于树几何（M2）与 Feynman 参数可积性。AdS/CFT 失效边界位于两点与三点之间，早于弦理论边界（四点与五点之间），因为 bulk sum 引入了弦理论振幅所避免的 ζ_ν 因子失配。

此层级是障碍 O3 的直接证据：阿代尔乘积公式当可观测量分解为两点构造块（无 bulk sum）时成立，但当真正的 bulk sum 引入跨位不匹配的 ζ_ν 因子时失效。

5.2 阿代尔乘积的物理意义

对两点函数 [19] 与粒子盒谱 [18] 证明的阿代尔乘积公式 $\prod_\nu F_\nu = 1$ 带有深刻物理含义：实理论的量可由 p-进量重构。具体地：

$$F_\infty = \prod_p F_p^{-1} \quad (23)$$

这意味着 Archimedean (实) 可观测量 F_∞ 完全由 p -进可观测量集合 $\{F_p\}$ 决定。这是“ p -进作为发现工具”论点 (C1, 机制 M5) 的最强现有证据: p -进计算不仅是类比, 而且包含足以重构真实物理的信息。

然而, 限于两点函数与谱意味着重构目前限于自由理论可观测量。三点失效 (§4.5、§5) 表明涉及 bulk sum 的可观测量不允许阿代尔重构—— p -进与 Archimedean 的 ζ_ν 因子结构定性不同。可重构与不可重构可观测量之间的边界是核心开放问题 (障碍 O3), 我们为此提出 **bulk-sum 障碍猜想** (§4.5)。

图 3. 阿代尔乘积概念。对每个位 ν (Archimedean ∞ 与所有素数 p), 计算一个局部可观测量 F_ν 。对适当的可观测量 (两点函数、谱), 阿代尔乘积 $\prod_\nu F_\nu = 1$ 成立, 意味着 Archimedean 可观测量 F_∞ 由 p -进可观测量决定: $F_\infty = \prod_p F_p^{-1}$ 。此重构对三点 AdS/CFT OPE 系数 (§4.5) 与五点弦理论振幅 (§5) 失效, 建立了两个独立的失效层级。

5.3 阿代尔 AdS/CFT 的整合路径

一个系统化的阿代尔 AdS/CFT——其中所有位的体几何 (真实 AdS_{d+1} + 所有 p -进 T_p) 整合进单一框架——仍是长期目标。其概念架构需要:

1. **位统一的体几何:** 一个数学对象, 在 Archimedean 位还原为 AdS_{d+1} , 在每个 p -进位还原为 T_p 。Goldfarb 的 $\mathbb{P}_{\text{Berk}}^1$ [20] 是 $d = 1$ 情形的候选, 但向 $d > 1$ 的推广开放。
2. **位统一的场论:** 一个框架, 其中 p -进位的 Vladimirov 导数 $\partial^{(\alpha)}$ 与 Archimedean 位的通常导数 $\partial/\partial x$ 统一。局部 zeta 函数支架 (机制 M4, §3.3) 为关联函数提供部分统一, 但不包括相互作用。
3. **阿代尔全息字典:** 体-边界传播子 K_Δ 必须满足阿代尔乘积公式。这对两点函数已证 [19], 但对三点 OPE 系数与四点接触图失效 (§4.5、§5), 原因是 p -进 ζ_p 因子与 Archimedean ζ_∞ 因子的结构性失配。

Berkovich 桥梁 (§4) 是通向条目 1–2 最有希望的路径, 但必须先解决障碍 O1–O4。条目 3 直接受三点与四点失效 (§4.5、§5) 的约束。

5.4 Perfectoid 几何: 一个推测性注记

Scholze 的 perfectoid 几何 [38] 通过 tilting 等价将特征 0 与特征 p 几何联系起来。这可能为构造位统一的体几何 (§5, 条目 1) 提供 Berkovich 桥梁的替代方案, 但尚未发展出对 p -进 AdS/CFT 的具体应用。近期工作 [29] 将 perfectoid 几何应用于 M/F 理论对偶, 表明 perfectoid 方法开始进入弦理论语境, 尽管与 p -进 AdS/CFT 的联系仍开放。我们将其作为同时具备 perfectoid 几何与全息对偶专长的研究者未来研究的方向加以提及。

6 开放问题

我们按障碍分类列出开放问题。每个问题给出其数学难度与使其困难的具体障碍。

1. “理论空间” $\mathfrak{B}_K$ 的严格构造 (O1): 构造适合 AdS/CFT 场论模的 Berkovich 空间 (或替代物)。困难所在: [18] 中使用的 Berkovich 空间 $M(\mathbb{Z})$ 是一维的 (由 $\mathbb{Z}$ 上的赋值参数化), 但 AdS/CFT 场论需要无穷维数据: 场内容、耦合常数、对称表示。一维 Berkovich 空间的范畴无法自然容纳无穷维模。候选途径包括: (i) 无穷维 Berkovich 空间 (其理论发展较少); (ii) CFT 模栈的 Berkovich 解析化 (若可定义这样的栈); 或 (iii) 一种完全不同的几何框架。每种途径都需要大量基础性工作。
2. Berkovich 流 $\leftrightarrow$ RG 流对应 (O2): 建立 Berkovich 空间上的流与边界 Wilsonian RG 流之间的严格对应。困难所在: [18] 中的 Berkovich 空间流连接不同位 (p -进 $\rightarrow$ Archimedean), 以 p -进范数为参数。Wilsonian RG 流在单一位置内操作, 以能标 μ 为参数。这些是概念上不同的操作: 前者是 $\mathbb{Q}$ 的不同完备化之间的流, 后者是单一完备化内部的流。唯一现存连接是 p -进 CFT RG 流 [12], 它是 p -进位内部的 Wilsonian 流——而非 Berkovich 空间流。两者之间的桥接需要一种新概念框架, 将位索引流与尺度索引流联系起来。
3. 阿代尔分解的 bulk-sum 障碍 (O3): 识别哪些可观测量满足阿代尔乘积公式, 哪些不满足。困难所在: 已知两个独立的失效层级 (§5): (i) 弦理论振幅在五点失效 [22]; (ii) AdS/CFT Witten 图在三点失效 (§4.5)。对 AdS/CFT 情形, 我们提出 **bulk-sum 障碍猜想** (§4.5): 阿代尔乘积成立当且仅当可观测量不涉及 bulk sum。证据: $n=2$ 已确认 (无 bulk sum, 阿代尔乘积成立 [19]), $n=3$ 已确认 (4 个 ζ_p vs 3 个 ζ_∞ , 与 [21] 公式 81 验证), $n=4$ 由递归验证 (5 个 ζ_p vs 1 个 ζ_∞), $n=5$ 由递归验证 (6 个 ζ_p), $n+1$ ζ_p 因子公式由一般递归论证对所有 n 已证。机制是 p -进树的全断开性 (M2) 将 bulk sum 分解为 $n+1$ 个独立 ζ_p 因子, 而 Archimedean Feynman 参数积分耦合径向与角向, 产生不同数目的 ζ_∞ 因子 ($n=3$ 时由星-三角恒等式得 3 个, $n \geq 4$ 时 1 个)。两个互补方向——(A) 已完成, (B) 结构性分解已完成, 链接因子计算尚待:

(A) 接触图验证与推广 [✓ 已完成]。 p -进四点接触图 ζ_p 结构通过在 4 点 Steiner 树上求解树递归关系验证。关键递归为: 侧分支递归 $R_{\text{rad}} = \zeta_p(\Delta_{1234} - d)$ (自相似, 每顶点相同); 臂递归 $R_i = \zeta_p(\Delta_{i,i}) \cdot [\text{常数}]$ (ζ_p 因子是乘性的, 常数 i 无关); Steiner 路径递归 R_{path} (有限, 无 ζ_p)。Steiner 点 ($p^d - 2$ 个分支) 与路径顶点 ($p^d - 1$ 个分支) 的侧分支计数差异只进入有限常数, 不影响 ζ_p 计数。 $n=5$ 情形由同一论证给出 $6 = n+1$ 个因子。一般 $n+1$ 公式已证: 1 个径向 ζ_p (来自侧分支) + n 个分支 ζ_p (来自臂) + 0 个来自有限 Steiner 核心。

(B) 交换图分析 [✓ 结构性分解已完成; 链接因子计算尚待]。该猜想覆盖接触图; 交换图有根本不同的结构: $\sum_{z_1, z_2} K_1 K_2 G_\Delta(z_1, z_2) K_3 K_4$ 。结构性分析 (命题 4.5) 揭示, 当 z_1 与 z_2 位于不同子树 (由 Steiner 路径分隔) 时, 传播子分解: $G_\Delta(z_1, z_2) = p^{-\Delta d(z_1, S_1)} \cdot p^{-\Delta L} \cdot p^{-\Delta d(S_2, z_2)}$ 。双重求和然后分解为两个单顶点子求和的乘积, 每个产生 3 个 ζ_p 因子——共至少 6 个 ζ_p 因子 ($6 + |R_{\text{link}}|$), 其中链接因子 R_{link} 计及 Steiner 路径的侧分支递归。在 Archimedean 一侧, 谱表示将交换图分解为两个 3 点函数 (每个通过星-三角给出 3 个 ζ_∞) 加 1 个 ζ_∞ -型因子来自谱密度——共 7 个 ζ_∞ 因子 (注 4.7)。交换图失配在猜想意义上为零, 尚待验证 $|R_{\text{link}}| = 1$ (推论 4.8、注 4.6)。剩余工作: (i) 通过互斥且穷尽的情形划分严格求值 R_{link} ; (ii) 在小树 (如有限截断 R 的 T_2) 上数值验证以确认 $|R_{\text{link}}| = 1$ 。

此外, 该猜想应在 [19] 归一化下检验, 其中两点阿代尔乘积非平凡 ($\zeta(2\Delta)$ 而非 1), 以验

证 bulk-sum 障碍在不同归一化下仍然成立。

4. **相互作用理论的阿代尔验证与局部–整体对应 (O4):** 标准阿代尔乘积框架 (对平坦空间自由标量两点函数证明, [19]) 不直接适用于 [21] 中计算的热 (Tate 曲线) Witten 图。困难所在: [21] §6 揭示在热背景下, 平坦空间的局部–局部对应 $\zeta_p \leftrightarrow \zeta_\infty$ 被替换为局部–整体互换 $\zeta_p \leftrightarrow \zeta$ (其中 ζ 是整体 Riemann zeta)。由于 $\zeta = \prod_p \zeta_p \cdot \zeta_\infty$, Archimedean 热关联子已编码所有 p -进信息, 使朴素阿代尔乘积 $\prod_\nu A_\nu$ 成为重复计数操作。出现两个子问题: (i) 形式化局部–整体对应——精确数学机制未知 ([21] §6: “值得理解”); (ii) 验证平坦空间相互作用 Witten 图的阿代尔乘积公式, 其中局部–局部对应成立。对 (ii), [21] 的平坦空间 (零温度) 极限提供起点: 单圈图退化为 Bruhat–Tits 树上测地线的求和 (无热缠绕), Archimedean 对应使用 ζ_∞ (局部) 而非 ζ (整体)。
5. **高亏格 p -进曲线:** 将 p -进 AdS/CFT 从 Tate 曲线 (亏格 1) 推广到高亏格 Mumford 曲线。困难所在: Tate 曲线对应 Schottky 群 $\Gamma = \langle q \rangle$ (秩 1, 亏格 1)。高亏格 Mumford 曲线需要秩 $g \geq 2$ 的 Schottky 群, 其几何 T_p/Γ 的基本域更复杂。数学框架存在 [37], 但物理未发展: 高亏格商上未计算 Witten 图, 高亏格 p -进曲线上的边界 CFT 缺少亏格 0 ($\mathbb{P}^1(\mathbb{Q}_p)$) 与亏格 1 (Tate 曲线) 所建立的公理化基础。
6. **非微扰 p -进 AdS/CFT:** 所有现有结果是微扰的 (自由理论 + Witten 图)。困难所在: 非微扰定义需要指定 T_p (或 T_p/Γ) 上的完整量子引力路径积分, 包括 G_N 的所有阶。在真实 AdS/CFT 中, 非微扰定义由边界 CFT 本身提供。对 p -进 AdS/CFT, 边界 p -进 CFT 发展较少 (一般 p -进 CFT 无非微扰拉格朗日表述), 因此非微扰体定义无法从边界推断。此外, 图 Laplace 算子 $\square_p$ 是非局部算子, 使 T_p 上的非微扰路径积分在概念上不同于格点场论。

7 结论

主要结果。 我们为 Bruhat–Tits 树 T_{p^d} 上的 Witten 图建立了两个严格结构性结果, 刻画了在平坦空间 p -进 AdS/CFT 中阿代尔乘积 $\prod_\nu A_\nu = 1$ 何时成立或失效:

- **定理 1 (接触图, 附录 A):** n 点接触图分解为恰好 $n+1$ 个 ζ_p 因子, 通过对 Steiner 树递归 (引理 A.1–A.4) 与归纳法 (定理 A.5) 对所有有限 $n \geq 3$ 证明。Archimedean 一侧在 $n = 3$ 时有 3 个 ζ_∞ , 但对 $n \geq 4$ 退化为 1 个径向 Γ 乘以一个不可约 Feynman 参数积分——定性失配 (表 2)。
- **命题 2 (交换图, §4.5.1):** 4 点交换图允许一种结构性分解为两个单顶点子求和 (每个贡献 3 个 ζ_p 因子), 由 Steiner 路径因子与一个未定的链接因子 R_{link} 耦合。 p -进一侧因此至少有 6 个 ζ_p 因子 ($6 + |R_{\text{link}}|$); Archimedean 一侧通过谱分解有 7 个 ζ_∞ 因子, 失配在猜想意义上为零, 尚待 $|R_{\text{link}}| = 1$ (推论 4.8、注 4.6)。

精化的 bulk-sum 障碍 (猜想 4.1)。 阿代尔乘积对接触图失效 ($n \geq 3$, 已证), 但对交换图在猜想意义上成立 (尚待 $|R_{\text{link}}| = 1$), 并对两点函数成立 (通过 Tate 的局部函数方程 [19])。障碍不是 “bulk sum 本身”, 而是全断开树上单顶点求和的完全分解: 接触图的 bulk sum 完全

分解为独立几何级数，而交换图的双重求和保留顶点间耦合（链接因子 R_{link} ），后者被猜想为镜像 Archimedean 谱耦合。

Tate 统一 (§4.5.2, 命题 4.10)。 Tate 局部 zeta 积分框架统一两种情形：每个 ζ_p 因子是 Tate 积分 $Z_p(s, 1)$ （命题 4.10），阿代尔乘积成立当且仅当 p -进与 Archimedean 两侧 Tate 积分计数匹配。两点函数有 0 个 bulk-sum Tate 积分（通过 Green 函数自身的 Tate 结构成立），交换图在 p -进一侧 ≥ 6 个、Archimedean 一侧 7 个（若 $|R_{\text{link}}| = 1$ 则猜想地成立）， n 点接触图在 p -进一侧 $n+1$ 个、Archimedean 一侧较少（失效）。

物理含义 (§4.5.3)。 接触图的刚性 $n+1$ 分解暗示 p -进 OPE 编码的交叉比信息少于 Archimedean OPE——与 p -进 AdS/CFT 描述交叉比趋于零处的 CFT 一致。交换图的链接因子 R_{link} （猜想地，当 $|R_{\text{link}}| = 1$ 时）是体局域性的树论载体，类比于 Archimedean 谱积分。阿代尔乘积从“基本对称性”重新定位为“检测分解失配的结构不变量”。

背景与语境。 这些结果置于更广阔的背景之中：八个 p -进计算先于实理论计算的逆向启发案例 (§3)，五个解释 p -进方法为何能照亮难题的数学机制 M1–M5 (§3.3)，以及连接 p -进与 Archimedean 物理的 Berkovich 空间桥梁 (§4)，后者面临四个障碍 O1–O4，我们的 bulk-sum 障碍 (O3) 部分地解决之。

展望。 最直接的下一步是在小树（如有限截断 R 的 T_2 ）上严格求值链接因子 R_{link} 以确定 $|R_{\text{link}}| = 1$ ，并将交换图计算推广到一般 n 点交换与圈图。Tate 积分计数准则提供诊断： p -进与 Archimedean 两侧 Tate 积分计数匹配的可观测量应满足阿代尔乘积。在 [21] Tate 曲线单圈计算（真实对应尚未计算）上验证此准则将提供一个非平凡检验。Berkovich 桥梁障碍 O1、O2、O4 仍开放，需要独立的数学与物理发展。

A n 点接触图在 Bruhat–Tits 树上的递归结构

本附录给出 n 点接触图的 $n+1$ ζ_p 因子公式的推导，支持 §4.5 与猜想 4.1 的断言。我们建立严格证明所需的五个要素：(i) Steiner 树上的递归关系；(ii) 侧分支递归的自相似性；(iii) 臂递归的 i 无关性；(iv) Steiner 路径不贡献 ζ_p 因子；(v) 从 n 到 $n+1$ 的归纳。

A.1 A.1: Steiner 树上的递归关系

考虑 n 点接触图

$$\mathcal{A}_n = \sum_{z \in T_{p^d}} \prod_{i=1}^n K_{\Delta_i}(z, x_i) \quad \text{with} \quad K_{\Delta_i}(z, x_i) = p^{-\Delta_i d(z, x_i)}, \quad (24)$$

其中 $d(z, x_i)$ 是体顶点 z 到边界点 $x_i \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}_p)$ 的图距离， $\Delta_{1\dots n} := \sum_{i=1}^n \Delta_i$ 。bulk sum 遍历 $T_{p^d} = \text{PGL}(2, \mathbb{Q}_{p^d})/\text{PGL}(2, \mathbb{Z}_{p^d})$ 的所有顶点，即 (p^d+1) -正则 Bruhat–Tits 树。

n 个边界点 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 确定唯一的 Steiner 树 $T_S \subset T_{p^d}$ ：边界极限集等于 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 的最小子树。 T_S 由以下构成：

- **Steiner 点**: T_S 中有三个或更多朝向 x_i 分支的顶点。
- **Steiner 路径**: 连接 Steiner 点的有限长路径 (长度 $L \geq 0$)。
- **臂**: 从最外层 Steiner 点到每个边界点 x_i 的射线。
- **侧分支**: 在内部顶点处从臂与 Steiner 路径分叉出的子树。

通过 T_{p^d} 的唯一路径性质分解 bulk sum (24), 每个顶点 z 的贡献按从 z 出发不朝向任何 x_i 的分支分解。由树的 (p^d+1) -正则性, 每个顶点有 p^d+1 个邻居; 移除朝向 n 个边界点与父方向后, 剩下若干侧分支, 每个都是与全树同构的子树 (由齐性)。

此分解给出三种递归:

$$(\text{径向/侧分支}) \quad R_{\text{rad}} = 1 + (p^d) p^{-\Delta_{1\dots n}} R_{\text{rad}}, \quad (25)$$

$$(\text{臂}) \quad R_i = \zeta_p(\Delta_{i,i}) \cdot C, \quad i = 1, \dots, n, \quad (26)$$

$$(\text{Steiner 路径}) \quad R_{\text{path}} = \text{依赖交叉比的有限表达式}, \quad (27)$$

其中 $\Delta_{i,i} := \Delta_{1\dots n} - 2\Delta_i$ 是臂参数, C 是 i 无关的常数 (在 A.3 中证明), $\zeta_p(s) = (1 - p^{-s})^{-1}$ 是局部 zeta 函数。

整图分解为

$$\mathcal{A}_n = R_{\text{rad}} \cdot \prod_{i=1}^n R_i \cdot R_{\text{path}}. \quad (28)$$

A.2 A.2: R_{rad} 的自相似性

引理 A.1 (自相似性). 侧分支递归在 T_{p^d} 上每个不在 Steiner 树 T_S 上的顶点处满足

$$R_{\text{rad}} = 1 + (p^d) p^{-\Delta_{1\dots n}} R_{\text{rad}} \quad (29)$$

其解为

$$R_{\text{rad}} = \frac{1}{1 - p^{d-\Delta_{1\dots n}}} = \zeta_p(\Delta_{1\dots n} - d). \quad (30)$$

证明. 由 T_{p^d} 的 (p^d+1) -正则性, 每个顶点有 p^d+1 个邻居。在不在 T_S 上的顶点 z 处, 一个邻居位于朝向 T_S 的路径上 (“父” 方向), 其余 p^d 个邻居所根基的子树各自与全 T_{p^d} 同构 (由 Bruhat-Tits 树在 $\text{PGL}(2, \mathbb{Q}_{p^d})$ 下的齐性)。

在每个这样的子树中, 对 bulk sum 的贡献等于 $p^{-\Delta_{1\dots n}} R_{\text{rad}}$ (因子 $p^{-\Delta_{1\dots n}}$ 来自到每个 x_i 增加一条边的图距离; 递归 R_{rad} 由树同构相同)。对 p^d 个侧分支求和并加上 z 本身的贡献 ($= 1$) 给出递归(25)。

其解为几何级数

$$R_{\text{rad}} = 1 + (p^d) p^{-\Delta_{1\dots n}} + (p^d)^2 p^{-2\Delta_{1\dots n}} + \dots = \frac{1}{1 - p^{d-\Delta_{1\dots n}}}, \quad (31)$$

在 $\Delta_{1\dots n} > d$ (么正界) 时收敛。通过 $\zeta_p(s) = (1 - p^{-s})^{-1}$ 与 $s = \Delta_{1\dots n} - d$ 的对应, 得 $R_{\text{rad}} = \zeta_p(\Delta_{1\dots n} - d)$ 。□

自相似性是精确的: T_{p^d} 的每个不在 T_S 上的顶点都在同一 $\text{PGL}(2, \mathbb{Q}_{p^d})$ -轨道中, 因此递归在每个顶点处相同。这证明了第一个关键要素。

注 A.2 (收敛条件). R_{rad} 的几何级数收敛当且仅当 $\Delta_{1\dots n} > d$, 这是 n 点接触图的么正界。此外, 每个臂因子 $\zeta_p(\Delta_{\hat{i},i})$ 收敛当且仅当 $\Delta_{\hat{i},i} > 0$, 即对所有 i 有 $\Delta_{1\dots n} > 2\Delta_i$ 。这些条件在么正窗口内的物理标度维数下满足。极限 $\Delta_i \rightarrow 0$ (自由场极限) 使 $\Delta_{\hat{i},i} \rightarrow 0$ 且臂求和发散, 镜像 Archimedean 无质量交换的 IR 发散。

A.3 A.3: 臂递归的 i 无关性

引理 A.3 (i 无关性). 臂递归分解为 $R_i = \zeta_p(\Delta_{\hat{i},i}) \cdot C$, 其中 C 与 i 无关。

证明. 考虑从最外层 Steiner 点 S 到边界点 x_i 的臂。沿此臂, 每个顶点有 p^d+1 个邻居: 一个是父 (朝向 S), 一个继续朝向 x_i , p^d-1 个是侧分支。

臂上任一顶点处的侧分支与全 T_{p^d} 同构 (由树齐性), 因此由与引理 A.1 相同的论证, 每个侧分支贡献 $\zeta_p(\Delta_{1\dots n} - d)$ 。 p^d-1 个侧分支的乘积给出

$$\zeta_p(\Delta_{1\dots n} - d)^{p^d-1}, \quad (32)$$

它是 i 无关的, 因为它只依赖于 $\Delta_{1\dots n}$ 与 p^d , 两者都在 i 中对称。

臂本身沿其无穷长度求和给出以 $p^{-\Delta_{\hat{i},i}}$ 为比的几何级数:

$$\sum_{\ell=0}^{\infty} p^{-\Delta_{\hat{i},i} \cdot \ell} = \zeta_p(\Delta_{\hat{i},i}), \quad (33)$$

这是唯一的 i 相关因子。

将 i 相关的臂因子与 i 无关的侧分支乘积相乘得

$$R_i = \zeta_p(\Delta_{\hat{i},i}) \cdot \underbrace{\zeta_p(\Delta_{1\dots n} - d)^{p^d-1}}_C, \quad (34)$$

其中 C 与 i 无关。 □

A.4 A.4: Steiner 路径不贡献 ζ_p

引理 A.4 (Steiner 路径有限). Steiner 路径 (有限长度 $L \geq 0$) 贡献一个依赖于 L 与边界交叉比的动力学因子 $R_{\text{path}}(L, \text{交叉比})$, 但不依赖于无界长度的几何级数。因此 R_{path} 不贡献额外 ζ_p 因子。

证明. Steiner 路径通过长度 L 的有限路径 (树度量下) 连接两个 Steiner 点 S_1, S_2 。路径上每个顶点有 p^d-2 个侧分支 (除去两个路径方向); 每个侧分支与全 T_{p^d} 同构, 由引理 A.1 贡献 $\zeta_p(\Delta_{1\dots n} - d)$ 。然而, 这些侧分支数目有限 (每顶点 p^d-2 个, 共 L 个顶点), 因此其总贡献为

$$\zeta_p(\Delta_{1\dots n} - d)^{(p^d-2)L}, \quad (35)$$

是已计入径向贡献 R_{rad} 的 ζ_p 因子的有限乘积 (引理 A.1 中 R_{rad} 的侧分支结构统一包括所有侧分支)。

路径本身有限, 仅贡献沿路径边的乘积 $\prod_{\ell=1}^L p^{-\Delta_{1\dots n}}$ 。这是有限乘积, 给出 $p^{-\Delta_{1\dots n}L}$, 依赖于 L (因而依赖于边界交叉比), 但不引入新 ζ_p 因子。 □

A.5 A.5: 关于 n 的归纳

定理 A.5 ($n+1$ ζ_p 因子公式). 对 $n \geq 2$, T_{p^d} 上的 n 点接触图分解为恰好 $n+1$ 个局部 ζ_p 因子: 1 个径向 + n 个臂 + 0 个 Steiner 路径因子。

证明. 对 n 进行归纳。

基础情形. 对 $n = 2$: 无 bulk sum, $\mathcal{A}_2 \propto |x_1 - x_2|_p^{-2\Delta}$, 0 个 ζ_p 因子。(等价地, $n+1 = 3$ 尚不适用; $n \geq 3$ 才开始该公式。)

对 $n = 3$: Steiner 树为 “Y” 形, 一个 Steiner 点加三个臂。由引理 A.1、A.3: $R_{\text{rad}} = \zeta_p(\Delta_{123} - d)$ (1 因子) + $\prod_{i=1}^3 \zeta_p(\Delta_{i,i})$ (3 因子) + 0 Steiner 路径 = 4 = $(n+1)$ 个因子。已验证。

对 $n = 4$: Steiner 树有两个由长度 L 路径连接的 Steiner 点。由引理 A.1、A.3、A.4: 1 径向 + 4 臂 + 0 Steiner 路径 = 5 = $(n+1)$ 个因子。已验证。

对 $n = 5$: Steiner 树 (一般地) 有三个 Steiner 点。同一分解给出 1 径向 + 5 臂 + 0 Steiner 路径 = 6 = $(n+1)$ 个因子。已验证。

归纳步骤. 假设公式对 n 个边界点成立: $\mathcal{A}_n$ 有 $n+1$ 个 ζ_p 因子 (1 径向 + n 臂 + 0 路径)。

添加新边界点 x_{n+1} 。Steiner 树 $T_S^{(n+1)}$ 与 $T_S^{(n)}$ 的差别在于添加一条新臂 (从已有或新建的 Steiner 点到 x_{n+1})。 x_{n+1} 的添加以两种方式之一修改 Steiner 树:

1. **情形 A:** x_{n+1} 附着于已有 Steiner 点 S_j 。添加从 S_j 到 x_{n+1} 的长 ∞ 新臂。由引理 A.3, 此新臂贡献 $\zeta_p(\Delta_{\widehat{n+1,n+1}}) \cdot C$ (一个新的 i 相关 ζ_p 因子; i 无关常数 C 被吸收到现有径向因子计数中, 因为由引理 A.1 侧分支结构不变)。总数: $n+1 + 1 = n+2$ 个因子。
2. **情形 B:** x_{n+1} 需要新 Steiner 点 S' 。新 Steiner 点将一条已有臂分裂为两条臂, 并创建一条长 L' 的新 Steiner 路径。被分裂臂的 ζ_p 计数不变 (引理 A.3 适用于每个子臂), 朝向 x_{n+1} 的新臂增加一个 $\zeta_p(\Delta_{\widehat{n+1,n+1}})$, 新 Steiner 路径贡献 0 个 ζ_p (引理 A.4)。净变化: +1 个因子, 给出 $n+2$ 。

在两种情形中, 计数都从 $n+1$ 变为 $n+2 = (n+1)+1$, 完成归纳。由数学归纳原理, 公式 $\#\zeta_p = n+1$ 对所有有限 $n \geq 3$ 成立, 其中 $n = 2$ 是平凡 (无 bulk sum) 情形。 $\square$

注 A.6 (情形 C: 同时多个 Steiner 点). 上述归纳步骤显式处理了情形 A (附着于已有 Steiner 点) 与情形 B (单个新 Steiner 点)。第三种结构性可能, 情形 C, 出现在添加 x_{n+1} 时同时分裂多条已有臂, 一次产生多个新 Steiner 点。情形 C 不破坏 $n+1$ 公式: 每个新 Steiner 点对应将一条已有臂分裂为两条子臂, 这保持总臂数 (被分裂臂的 ζ_p 贡献由引理 A.3 不变, 因为每个子臂满足同一递归)。唯一净变化是添加一条朝向 x_{n+1} 的新臂, 恰好贡献一个新 $\zeta_p(\Delta_{\widehat{n+1,n+1}})$ 因子。因此情形 C 由臂计数论证内部吸收, 归纳不变地成立。

注 A.7 (n 的有限性). 定理 A.5 对有限 $n \geq 3$ 成立。 $n \rightarrow \infty$ 极限未覆盖: 随着 n 增长, 总 Steiner 路径长度 L_{total} 可能无界, 臂计数论证的组合控制变得微妙。物理相关情形 (CFT 中边界关联子) 的 n 有限, 因此这不构成实际限制。

注 A.8. 本证明依赖 T_{p^d} 的三个结构性性质:

1. **齐性** ($\text{PGL}(2, \mathbb{Q}_{p^d})$ -不变性): 保证侧分支的自相似性 (引理 A.1)。
2. **唯一路径性质**: 保证 Steiner 树分解无歧义, 臂定义良好。

3. **Steiner 路径的有限性**: 保证 R_{path} 是有限乘积, 而非几何级数。

这三个性质都是 T_{p^d} 作为正则树的推论, 而正则树是机制 M2 (全断开性导致级数坍塌) 的几何基础。

参考文献

- [1] I.V. Volovich, “p-adic string,” *Class. Quant. Grav.* **4** (1987) L83.
- [2] L. Brekke, P.G.O. Freund, M. Olson, E. Witten, “Nonarchimedean string dynamics,” *Nucl. Phys. B* **302** (1988) 365.
- [3] L.O. Chekhov, A.D. Mironov, A.V. Zabrodin, “Multiloop calculations in p-adic string theory and Bruhat-Tits trees,” *Commun. Math. Phys.* **125** (1989) 675.
- [4] A.V. Marshakov, A.V. Zabrodin, “New p-adic string amplitudes,” *Mod. Phys. Lett. A* **5** (1990) 265.
- [5] A.A. Gerasimov, S.L. Shatashvili, “On exact tachyon potential in open string field theory,” *JHEP* **10** (2000) 034. [arXiv:hep-th/0009103]
- [6] S.S. Gubser, J. Knaute, S. Parikh, A. Samberg, P. Witaszczyk, “p-adic AdS/CFT,” *Commun. Math. Phys.* **352** (2017) 1019. [arXiv:1605.01061]
- [7] M. Heydeman, M. Marcolli, I. Saberi, B. Stoica, “Tensor networks, p-adic fields, and algebraic curves: arithmetic and the $\text{AdS}_3/\text{CFT}_2$ correspondence,” *Adv. Theor. Math. Phys.* **22** (2018) 93. [arXiv:1605.07639]
- [8] S.S. Gubser, S. Parikh, “Geodesic bulk diagrams on the Bruhat-Tits tree,” *Phys. Rev. D* **96** (2017) 066024. [arXiv:1704.01149]
- [9] S. Parikh, “Holographic dual of the five-point conformal block,” *JHEP* **05** (2019) 051. [arXiv:1901.01267]
- [10] C.B. Jepsen, S. Parikh, “Propagator identities, holographic conformal blocks, and higher-point AdS diagrams,” *JHEP* **10** (2019) 268. [arXiv:1906.08405]
- [11] C.B. Jepsen, S. Parikh, “p-adic Mellin Amplitudes,” *JHEP* **04** (2019) 101. [arXiv:1808.08333]
- [12] L-Y. Hung, W. Li, C.M. Melby-Thompson, “p-adic CFT is a holographic tensor network,” *JHEP* **04** (2019) 170. [arXiv:1902.01411]
- [13] M. Heydeman, M. Marcolli, S. Parikh, I. Saberi, “Nonarchimedean holographic entropy from networks of perfect tensors,” *Adv. Theor. Math. Phys.* **25** (2021) 591. [arXiv:1812.04057]
- [14] S.S. Gubser, C. Jepsen, B. Trundy, “Spin in p-adic AdS/CFT,” *J. Phys. A* **52** (2019) 045402. [arXiv:1811.02538]

- [15] L-Y. Hung, W. Li, C.M. Melby-Thompson, “Wilson line networks in p-adic AdS/CFT,” JHEP **05** (2019) 118. [arXiv:1812.06059]
- [16] F. Qu, D. Gao, “Spinor fields on the Bruhat-Tits tree and p-adic AdS/CFT,” (2020).
- [17] B. Stoica, “Building Archimedean Space,” (2018). [arXiv:1809.01165]
- [18] A. Huang, D. Mao, B. Stoica, “From p-adic to Archimedean Physics: Renormalization Group Flow and Berkovich Spaces,” (2020). [arXiv:2001.01725]
- [19] A. Huang, B. Stoica, S-T. Yau, X. Zhong, “Green’s functions for Vladimirov derivatives and Tate’s thesis,” Commun. Num. Theor. Phys. **15** (2021) 315. [arXiv:2001.01721]
- [20] A. Goldfarb, “On $\mathbb{P}_{\text{Berk}}^1$ and Coarse-Grainings of Non-Archimedean Product Spaces,” (2023). [arXiv:2306.10227]
- [21] A. Huang, C.B. Jepsen, “Finite Temperature at Finite Places,” JHEP **03** (2025) 097. [arXiv:2408.04199]
- [22] C.B. Jepsen, “Adelic Amplitudes and Intricacies of Infinite Products,” Nucl. Phys. B **987** (2023) 116094. [arXiv:2211.01611]
- [23] H. Yan, C.B. Jepsen, Y. Oz, “p-adic Holography from the Hyperbolic Fracton Model,” (2023). [arXiv:2306.07203]
- [24] G.J. Chawdhry, “p-adic numbers and QCD amplitudes,” Phys. Rev. D **110** (2024) 056028. [arXiv:2312.03672]
- [25] G.J. Chawdhry, “Interpolation of rational functions in loop calculations by using p-adic numbers,” PoS LL2024 (2024) 037. [arXiv:2410.03685]
- [26] F. Camp, B. Gripaios, A. Nguyen, “Two-dimensional gauge anomalies and p-adic numbers,” JHEP **06** (2024) 202. [arXiv:2403.10611]
- [27] K. Okunishi, T. Takayanagi, “Statistical Mechanics Approach to the Holographic Renormalization Group,” Prog. Theor. Exp. Phys. (2024) 013A03. [arXiv:2310.12601]
- [28] S. Ebert, H.-Y. Sun, M. Zhang, “Probing holography in p-adic CFT,” JHEP **02** (2020) 096. [arXiv:1911.06313]
- [29] A. Shabir, B.E. Gunara, M. Faizal, “A Perfectoid Duality Between M-Theory and F-Theory,” (2026). [arXiv:2602.22503]
- [30] J.M. Maldacena, “The Large N limit of superconformal field theories and supergravity,” Adv. Theor. Math. Phys. **2** (1998) 231. [arXiv:hep-th/9711200]
- [31] S.S. Gubser, I.R. Klebanov, A.M. Polyakov, “Gauge theory correlators from non-critical string theory,” Phys. Lett. B **428** (1998) 105. [arXiv:hep-th/9802109]

- [32] E. Witten, “Anti-de Sitter space and holography,” *Adv. Theor. Math. Phys.* **2** (1998) 253. [arXiv:hep-th/9802150]
- [33] S. Ryu, T. Takayanagi, “Holographic derivation of entanglement entropy from AdS/CFT,” *Phys. Rev. Lett.* **96** (2006) 181602. [arXiv:hep-th/0603001]
- [34] S. Ryu, T. Takayanagi, “Aspects of Holographic Entanglement Entropy,” *JHEP* **08** (2006) 045. [arXiv:hep-th/0605073]
- [35] J. Tate, “Fourier analysis in number fields and Hecke’s zeta-functions,” Ph.D. thesis, Princeton (1950). Reprinted in *Algebraic Number Theory*, J.W.S. Cassels and A. Fröhlich, eds., Academic Press (1967).
- [36] V.G. Berkovich, *Spectral Theory and Analytic Geometry over Non-Archimedean Fields*, Mathematical Surveys and Monographs 33, AMS (1990).
- [37] D. Mumford, “An analytic construction of degenerating curves over complete local rings,” *Compositio Math.* **24** (1972) 129.
- [38] P. Scholze, “Perfectoid spaces,” *Publ. Math. IHÉS* **116** (2012) 245.